



## Abdomen

### Caso 2 (cont.)

La sangre de las extremidades inferiores y la pelvis puede drenar por una serie de vasos colaterales, entre los que están las venas epigástricas inferiores superficiales, que discurren por la fascia superficial. Se anastomosan con los sistemas venosos epigástricos superior, superficial y profundo para vaciar en las venas mamarias internas, que a su vez drenan en las venas braquiocefálicas y la vena cava superior.

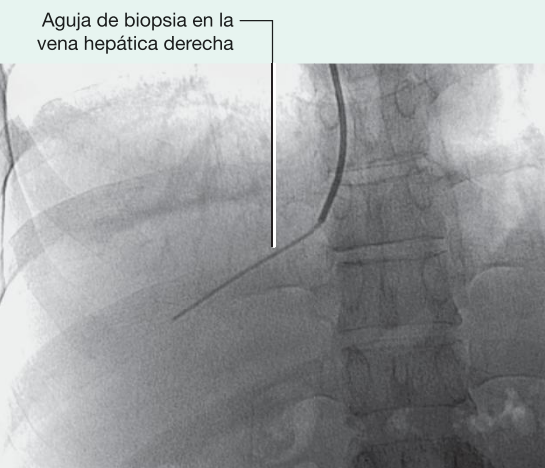
Después de la trombosis inicial de la vena cava, las venas de la pared anterior del abdomen y otras colaterales, se hipertrofian para poder admitir el aumento de flujo.

### Caso 3

BIOPSIA HEPÁTICA EN PACIENTES CON SOSPECHA DE CIRROSIS HEPÁTICA

**Un hombre de 55 años presenta ictericia intensa y una gran distensión abdominal. Se diagnosticó cirrosis hepática y las pruebas complementarias confirmaron que el paciente tenía ascitis (líquido libre en la cavidad peritoneal) abundante. Para confirmar el diagnóstico de cirrosis fue necesaria una biopsia, pero en este caso hubo discusión acerca de la forma de obtenerla. (fig. 4.170)**

En pacientes con cirrosis es importante valorar la extensión de la cirrosis y su etiología.



**Fig. 4.170** Aguja de biopsia hepática transyugular en la vena hepática derecha. Radiografía.

La anamnesis, la exploración física y el análisis de sangre son útiles y se apoyan en exploraciones radiológicas complejas. Para comenzar el tratamiento y aventurar el pronóstico, debe obtenerse una muestra de tejido hepático. Sin embargo, hay que considerar varios factores importantes a la hora de realizar una biopsia hepática en un paciente con cirrosis.

Un factor es la función hepática.

La función hepática de los pacientes en los que se sospecha hepatopatía es mala y prueba de ello es la ictericia, una incapacidad para conjugar la bilirrubina. Es importante considerar que la coagulación sanguínea está afectada, ya que varios factores de la coagulación se sintetizan en el hígado. Estos pacientes tienen un riesgo aumentado de hemorragia.

Otro factor es la presencia de ascitis.

En condiciones normales el hígado se apoya en las paredes abdominales lateral y anterior. El contacto directo puede ser útil para controlar después de obtener la muestra. Después del procedimiento, el paciente se acuesta sobre la zona de donde se ha tomado la biopsia y el peso del hígado corta la hemorragia localizada. Si el paciente tiene ascitis abundante, el hígado no puede comprimir las paredes del abdomen y la sangre va libremente al líquido ascítico.

El paciente tenía ascitis, por lo que había que considerar otro método para tomar la biopsia.

Se remitió al paciente al servicio de Radiología para realizar una biopsia hepática transyugular.

(Continúa)

### Caso 3 (cont.)

Se anestesió la piel alrededor de la vena yugular en el cuello. Se introdujo una aguja y un fiador. El fiador avanzó por la vena yugular interna derecha y la vena braquiocefálica derecha. Se introdujo en la vena cava superior, pasó por la pared posterior de la aurícula y entró por la parte superior de la vena cava inferior. Se insertó un catéter siguiendo el fiador y se dirigió a la vena hepática derecha. Se utilizaron unos dilatadores para poder colocar la aguja de biopsia sobre el fiador en la vena hepática derecha. Se tomó una muestra de tejido hepático a través de la vena hepática derecha y se retiró la aguja. Se suturó la vena

yugular en el cuello y se comprimió para evitar la hemorragia.

Suponiendo que la aguja de biopsia no rompa la cápsula hepática, no tiene importancia la hemorragia originada en el hígado porque la vena hepática recoge la sangre y vuelve a la circulación.

### Caso 4

#### LINFOMA DE HODGKIN

**Un hombre de 30 años presenta una masa epigástrica difusa y mal delimitada. En la exploración se observa escroto aumentado de tamaño de forma asimétrica.**

En el diagnóstico diferencial, la residente incluyó el cáncer de testículo con afectación de los nódulos paraaórticos abdominales (laterales aórticos o lumbares).

*El tumor más frecuente en hombres de 25 a 34 años es la neoplasia primaria de testículo y supone del 1-2% de los tumores malignos en hombres. Los antecedentes familiares de cáncer de testículo y el maldescenso testicular son factores predisponentes.*

*El tumor generalmente se disemina a las cadenas de nódulos que drenan los testículos.*

*Los testículos se forman a partir de estructuras contiguas a los vasos renales en el abdomen superior, entre la fascia transversalis y el peritoneo. En condiciones normales migran al escroto a través del conducto inguinal, justo antes del nacimiento. Junto a los testículos se desplazan las arterias, las venas, los linfáticos y los nervios correspondientes.*

Una tomografía axial computarizada muestra un tumor en un nódulo linfático paraaórtico y adenopatías en toda la cadena de nódulos de la iliaca interna y primitiva.

*Si el tumor escrotal fuera un carcinoma de testículo, que en condiciones normales drena en los nódulos aórticos laterales (lumbares) en el abdomen superior, sería rara la presencia de adenopatías ilíacas.*

Habría que realizar una exploración más detallada de la masa escrotal.

La prueba de transiluminación del escroto en el lado afectado fue positiva. En la ecografía se observó normalidad de ambos testículos y un gran derrame alrededor del testículo derecho. Se diagnosticó hidrocele derecho.

*Las masas escrotales son frecuentes en hombres jóvenes y es muy importante localizarlas exactamente. Debe estudiarse toda masa dependiente del testículo para descartar cáncer de testículo. Las masas dependientes del epidídimo y las lesiones escrotales, como el derrame (hidrocele) y las hernias, tienen importancia médica, pero no son malignas.*

La ecografía demostró derrame alrededor del testículo, que es el diagnóstico de un hidrocele. Los quistes simples del epidídimo o alrededor de él (quistes del epidídimo) se pueden identificar con facilidad.

Se sospechó linfoma.

*El linfoma es una neoplasia de los nódulos linfáticos. La mayoría de los linfomas se divide en dos tipos, linfoma de*

(Continúa)



## Abdomen

### Caso 4 (cont.)

*Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Si el diagnóstico es precoz, el pronóstico es muy bueno tratado con quimioterapia radical.*

Se tomó una biopsia por vía posterior. Se colocó en decúbito prono en el escáner (TC). Se utilizó una aguja especial para tomar muestras de los nódulos linfáticos. Se tomó la biopsia del lado izquierdo porque la vena cava inferior está en el lado derecho y los nódulos eran paraaórticos (en el abordaje posterior la aguja tendría que pasar entre la vena cava inferior y la aorta, lo que es muy difícil). Se anestesió la piel en el borde lateral del músculo cuadrado de los lomos. Se introdujo la aguja formando un ángulo de 45° en el cuadrado de los lomos y entró en el

retroperitoneo al lado de los nódulos paraaórticos. La técnica es guiada por TC y el avance de la aguja es lento y evita tocar otras estructuras retroperitoneales.

Se tomó una buena biopsia y el diagnóstico fue linfoma de Hodgkin. Se trató al paciente con quimioterapia y dos años después está en remisión completa y hace vida normal.

### Caso 5

#### HERNIA INGUINAL

**Un hombre de 35 años presenta una masa blanda de unos 3 cm de diámetro en la bolsa escrotal derecha. Se diagnosticó hernia inguinal derecha indirecta.**

¿Qué se encontró en la exploración?

La masa no era dolorosa y el médico no pudo palpar por encima. Se palparon los testículos separados de la masa y se realizó una prueba de transiluminación (se coloca un foco por detrás del escroto y se observa por delante) que fue negativa (es positiva cuando la luz atraviesa el escroto).

Con el paciente de pie la tos repercutía en la masa.

Se pudo introducir la masa en el conducto inguinal con maniobras cuidadosas, sacándola del escroto, pero al retirar la mano, la masa volvió al escroto.

*La hernia inguinal indirecta entra en el conducto inguinal por el anillo inguinal profundo. Cruza el conducto inguinal y sale por el anillo inguinal superficial en la aponeurosis del músculo oblicuo externo. El saco herniario está situado por encima y por dentro de la espina del pubis y entra en el escroto con el cordón espermático.*

*La hernia inguinal directa pasa directamente a través de la pared posterior del conducto inguinal. No va por el conducto inguinal. Si es suficientemente grande puede pasar al escroto por el anillo inguinal superficial.*

## Caso 6

### LITIASIS URETERAL

**Un hombre de 25 años sufre dolor intenso en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. El dolor era difuso y relativamente constante, pero cedía durante espacios cortos de tiempo. Interrogando al paciente, éste refirió que el dolor se localizaba en la región inguinal y se irradiaba a la región infraescapular izquierda. La tira en orina fue positiva para sangre (hematuria).**

Se diagnosticaron cálculos (litiasis) ureterales.

El dolor infraescapular inicial, que más tarde se irradió a la escápula izquierda, se debe al avance del cálculo por el uréter.

*El origen del dolor es la distensión ureteral.*

*Las ondas peristálticas a lo largo del uréter transportan la orina del riñón a la vejiga. Cuando el uréter se obstruye, se dilata produciendo una exacerbación del dolor. Las ondas peristálticas se superponen a la distensión y se producen momentos de exacerbación y momentos de alivio.*

El dolor es referido.

*Las fibras nerviosas viscerales aferentes (sensitivas) del uréter entran en la médula espinal, en el primero y segundo segmentos de la médula. Por tanto, el dolor se irradia a las regiones cutáneas inervadas por nervios sensitivos somáticos de los mismos niveles medulares (región inguinal).*

Se realizó una TC.

*Tradicionalmente, se realizaba una radiografía simple de abdomen buscando un cálculo radiopaco (el 90% de los cálculos renales son radiopacos).*

*La ecografía puede ser útil para valorar la dilatación pielocalicial y puede mostrar litiasis pieloureterales o en la unión vesicoureteral. La ecografía también sirve para identificar otras causas de obstrucción (tumores en los orificios ureterales de la vejiga o alrededor de ellos).*

*Habitualmente se realiza una urografía intravenosa para valorar la vía urinaria superior y localizar la litiasis de forma exacta.*

*No es infrecuente solicitar TC abdominal. En esta exploración se pueden ver los riñones, los uréteres y la vejiga, la situación del cálculo y otras enfermedades asociadas.*

*Si este paciente hubiera tenido el dolor infraescapular en el lado derecho y en la fosa ilíaca derecha, habría que descartar una apendicitis. En la TC se puede distinguir un cólico ureteral de una apendicitis.*

## Caso 7

### ABSCESO INTRAABDOMINAL

**Una mujer de 27 años ingresa en el servicio de cirugía por apendicitis. Se realizó una apendicectomía. En la intervención se observó el apéndice perforado y pus en la cavidad abdominal. Se extrajo el apéndice y el muñón quedó ligado. Se lavó la cavidad abdominal con suero fisiológico caliente. La paciente evolucionó favorablemente, pero al séptimo día empeoró, con dolor en el hombro derecho y fiebre en picos.**

Esta paciente había desarrollado un absceso intraabdominal.

*En toda intervención intestinal puede haber contaminación con heces y flora fecal. En el momento de la operación puede pasar desapercibida.*

*Durante el período postoperatorio hubo una reacción inflamatoria y se formó una cavidad llena de pus. Generalmente, en la gráfica se aprecia una fiebre «oscilante».*

(Continúa)





## Abdomen

### Caso 7 (cont.)

*La localización más frecuente de los abscesos es la pelvis y el receso hepatorenal.*

*En decúbito supino, los puntos más bajos de las cavidades abdominal y pélvica son la cara posterosuperior de la cavidad abdominal (receso hepatorenal) y el fondo de saco de Douglas (retrouterino).*

El dolor en el hombro indicaba que el absceso estaba en el receso hepatorenal.

*La inervación sensitiva y motora del diafragma procede de los nervios C3 a C5. La sensibilidad somática del peritoneo parietal que cubre la cara inferior del diafragma llega a la médula espinal en el nervio frénico (C3 a C5) y el cerebro la interpreta como si procediera de la piel del hombro, zona cuyos nervios sensitivos entran en el mismo nivel medular que los del diafragma.*

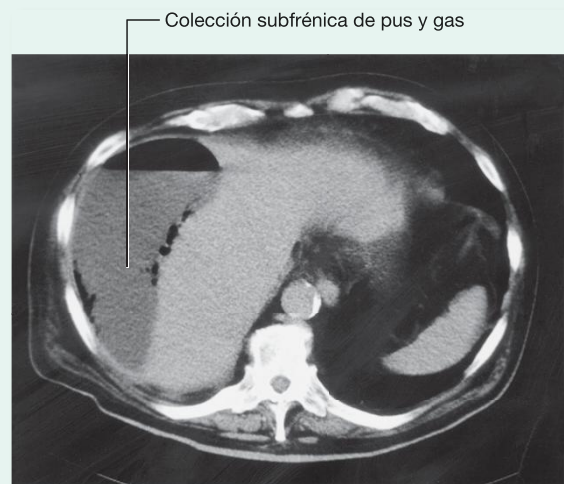
La paciente notaba un tipo de dolor referido.

En la radiografía de tórax se observó elevación del hemidiafragma derecho.

*Esta elevación se debe a la presión del pus subfrénico, procedente del espacio hepatorenal que se ha desplazado por las caras lateral y anterior del hígado. El absceso es claramente visible colocando la sonda del ecógrafo entre las costillas XI y XII. El borde inferior del lóbulo derecho está en la costilla X en la línea medioaxilar. Al colocar la sonda entre las costillas XI y XII, las ondas ultrasónicas pasan a través de los músculos intercostales y la pleura parietal en la pared lateral del tórax y siguen por la pleura parietal que cubre el diafragma hasta la cavidad del absceso que está por debajo del diafragma.*

No se hizo un drenaje quirúrgico por vía intercostal. En vez de esto, se colocó un drenaje intercostal con anestesia local y guiado por TC, y se extrajo 1 litro de pus (fig. 4.171). Hay que tener en cuenta que la inserción de un drenaje en la cavidad abdominal a través de la cavidad pleural puede dejar pasar pus al tórax y se puede formar un empiema (pus en el espacio pleural).

La paciente se recuperó con lentitud, pero sin complicaciones.



**Fig. 4.171** Colección subfrénica de pus y gas. Tomografía computarizada, plano axial.

### Caso 8

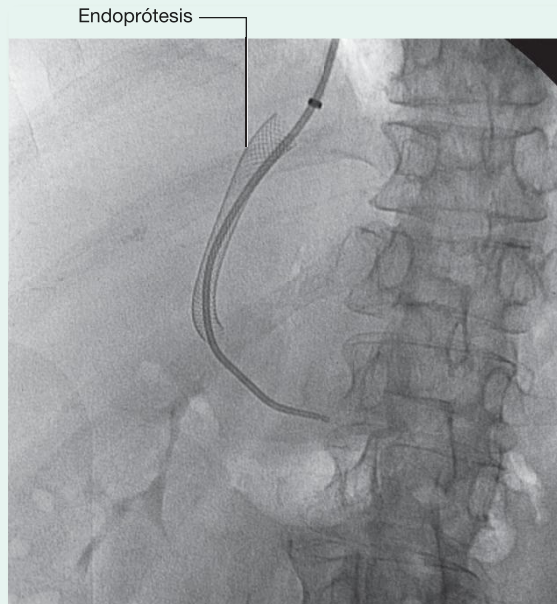
#### COMPLICACIONES DE UNA AMPUTACIÓN ABDOMINOPERINEAL

**Un hombre de 45 años diagnosticado de carcinoma rectal de bajo grado justo por encima del margen anal. Se realiza una amputación abdominoperineal del tumor con colostomía en la mitad inferior izquierda del abdomen (v. más adelante). Por desgracia, su mujer le abandonó por varias razones, entre ellas la pérdida de deseo sexual. El**

**paciente «se dio a la bebida» y en el plazo de unos años desarrolló una cirrosis. Fue trasladado a urgencias por intensa hemorragia originada en un conjunto de venas dilatadas alrededor de su colostomía. Se realizó una derivación portosistémica transyugular intrahepática urgente, que frenó la hemorragia (figs. 4.172 y 4.173). Actualmente se encuentra bien en un programa de rehabilitación.**

(Continúa)

## Caso 8 (cont.)



**Fig. 4.172** Posición de la endoprótesis en la derivación portosistémica intrahepática transyugular. Radiografía.



**Fig. 4.173** Derivación portosistémica intrahepática transyugular funcionante. Flebografía.

La colostomía era necesaria debido a la situación baja del tumor.

*El cáncer de colon y recto suele aparecer en pacientes mayores, pero en algunos casos se diagnostica en personas más jóvenes. La mayor parte de los tumores son pólipos benignos, que se malignizan. El tumor crece e invade la pared intestinal y metastatiza en los linfáticos locales. El tumor se extiende dentro de la pared unos centímetros por encima y por debajo de su origen. La diseminación linfática afecta a los nódulos locales y regionales y después a la cadena de nódulos preaórtica. De aquí acaban llegando al conducto torácico.*

Al valorar a este paciente antes de la intervención quirúrgica, se decidió hacer una resección de los esfínteres por la proximidad del tumor al margen anal para asegurarse de que los márgenes de la pieza estuvieran libres de tumor. No es posible anastomosar el intestino al ano sin esfínteres porque se produciría una incontinencia fecal. En la intervención quirúrgica se resecó el tumor y las cadenas de nódulos locorregionales y la grasa peritumoral que rodeaba al recto.

El margen libre del colon sigmoide se abocó a la pared abdominal anterior, con una sutura para permitir la colocación de una bolsa de recogida de heces. Esto es una colostomía.

*La mayoría de los pacientes toleran bien la colostomía, sobre todo si el cáncer se cura, a pesar de la reacción negativa inicial a tener una bolsa en la pared del abdomen.*

*Los nervios pélvicos del paciente quedaron lesionados. La cirugía radical pélvica lesiona los nervios parasimpáticos necesarios para la erección del pene. Por desgracia, no se había informado al paciente adecuadamente de esta complicación, que fue culpable en parte de su separación. En toda cirugía radical de la pelvis se pueden lesionar los nervios del pene y el clítoris y alterar la función sexual.*

El paciente presentaba una hemorragia de las varices del estoma.

Con el desarrollo del alcoholismo, la arquitectura normal del hígado se alteró debido a la cirrosis. Esto aumentó la presión venosa en la vena porta (**hipertensión portal**).

(Continúa)



## Abdomen

### Caso 8 (cont.)

En los pacientes con hipertensión portal se forman pequeñas anastomosis entre las venas del sistema porta y las de la circulación sistémica. Estas anastomosis portosistémicas habitualmente no causan problemas; sin embargo, en la unión gastroesofágica están en la submucosa y mucosa y son susceptibles a los traumatismos. Incluso los traumatismos mínimos pueden producir hemorragias masivas y muerte por exanguinación. Estas varices necesitan tratamiento urgente, con esclerosis, ligadura con bandas o incluso ligadura quirúrgica.

Por suerte, la mayoría de las anastomosis portosistémicas no suelen producir problemas. En pacientes con colostomía puede haber anastomosis entre las venas del colon (sistema porta) y las de la pared del abdomen (venas sistémicas). Si estas venas se dilatan por la hipertensión portal, son muy sensibles al traumatismo de las heces cuando pasan por la colostomía. Si se lesionan, puede producirse una hemorragia masiva.

Para disminuir la presión portal se realizó una intervención.

Se barajaron varias técnicas para reducir la presión portal en este paciente: la anastomosis lateral de la vena porta a la vena cava inferior (**derivación portocava**) y la anastomosis de la vena esplénica a la vena renal (**derivación esplenorrenal**). Estas intervenciones son muy complicadas y necesitan incisiones abdominales amplias. Se decidió, como

alternativa, hacer una derivación portosistémica intrahepática transyugular.

La creación de una **derivación portosistémica intrahepática transyugular** es una técnica relativamente nueva que se puede realizar con anestesia local. A través de la vena yugular externa derecha, se introduce una aguja grande en la vena yugular interna, la vena cava superior, la aurícula derecha y la vena cava inferior. Se cateteriza la vena hepática derecha y se introduce una aguja utilizando unos alambres guía especiales, que atraviesa el tejido hepático hasta la rama derecha de la vena porta. Se pasa un globo sobre el alambre, a través del tejido hepático, y se infla. Se retira el globo y se deja una endoprótesis metálica (un tubo flexible) para mantener abierto ese trayecto. La sangre pasa sin dificultad de la vena porta a la vena hepática derecha, creando una derivación portosistémica.

El resultado de esta intervención es que la presión del sistema porta de este paciente es más baja y parecida a la del sistema venoso sistémico, con lo que disminuye la probabilidad de hemorragia en las anastomosis portosistémicas (p. ej., colostomía).

### Caso 9

#### CARCINOMA DE LA CABEZA DEL PÁNCREAS

**Una mujer de 52 años consulta a su médico de cabecera por obnubilación progresiva y vómitos. El médico la exploró y apreció una pérdida de peso considerable desde la última consulta. Presentaba también ictericia y en el abdomen se palpaba una masa redondeada bien delimitada de 10 cm por debajo del borde hepático en el cuadrante superior derecho (fig. 4.174).**

El diagnóstico clínico fue carcinoma de la cabeza del páncreas.

*Es difícil comprender cómo puede hacerse un diagnóstico clínico tan preciso sólo con la descripción de tres signos.*

La obstrucción en esta paciente estaba en la parte distal del conducto colédoco.

*En un paciente con ictericia, la causa puede ser destrucción excesiva de hematíes (ictericia prehepática), insuficiencia hepática (ictericia hepática) y posthepática, por obstrucción en cualquier punto del árbol biliar.*

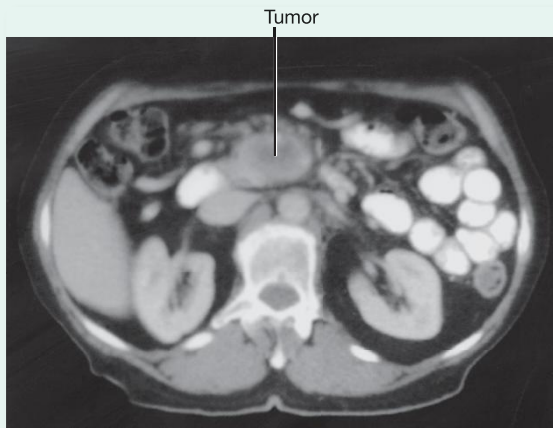
La masa que se palpaba en el cuadrante superior derecho por debajo del hígado era la vesícula biliar.

*La vesícula biliar no se palpa en personas sanas. La vesícula biliar dilatada indica obstrucción en el conducto cístico o por debajo de su desembocadura (en el colédoco).*

Los vómitos de la paciente se debían a la situación del tumor.

(Continúa)

## Caso 9 (cont.)



**Fig. 4.174** Tumor en la cabeza del páncreas. Tomografía computarizada, plano axial.

Los vómitos y la pérdida de peso (caquexia) no son infrecuentes en pacientes oncológicos. La cabeza del páncreas se apoya en la curva del duodeno, fundamentalmente contigua a la porción descendente

del duodeno. Los tumores en la región de la cabeza del páncreas pueden crecer e invadir y estenotar el duodeno. Esto es lo que sucedió, por desgracia, en esta paciente, y produjo una obstrucción casi completa. Cuando se preguntó a la paciente, refirió que vomitaba alimentos casi sin digerir poco después de las comidas.

En la TC se observaron más complicaciones.

En la región de la cabeza y el cuello del páncreas se encuentran estructuras anatómicas complejas que pueden afectarse en una neoplasia. En la TC se confirmó una masa en la región de la cabeza del páncreas, que invadía la porción descendente del duodeno. El tumor llegaba hasta el cuello del páncreas y había obstruido la porción distal del conducto colédoco y el conducto hepático. En la parte posterior invadía la confluencia de las venas esplénica y mesentérica superior en la vena porta y producía pequeñas varices en estómago, bazo e intestino delgado.

Se trató a la paciente con quimioterapia paliativa, pero falleció 7 meses después.

## Caso 10

### OBSTRUCCIÓN DE LA CAVA

**Un varón de 62 años consultó de urgencias por edema en ambos miembros inferiores y un varicocele izquierdo de gran tamaño (venas varicosas aumentadas de tamaño e ingurgitadas alrededor del testículo izquierdo y dentro del plexo pampiniforme venoso izquierdo).**

Se sabía que el paciente presentaba un carcinoma de células renales izquierdo y la cirugía para resecarlo estaba programada para la semana siguiente.

Anatómicamente es posible relacionar todos estos hallazgos con el carcinoma renal si se conoce la biología de este tumor.

El carcinoma de células renales suele crecer lentamente y de forma predecible. Es típico que los tumores menores de 3-4 cm queden limitados al riñón. Los tumores de mayor tamaño muestran tendencia a crecer en el interior de la vena renal, la vena cava inferior, la aurícula derecha y a través del corazón hacia la arteria pulmonar.

El tumor creció dentro de la vena renal.

*Cuando el tumor creció dentro de la vena renal, bloqueó todas las venas que se unían a ella, entre las cuales la más grande es la vena testicular izquierda. El bloqueo de la vena testicular izquierda determinó la dilatación de las venas que rodeaban al testículo izquierdo (se produjo un varicocele).*

El edema de las piernas se explicó por la obstrucción de la vena cava.

*El tumor creció por la vena renal hasta la vena cava inferior y el corazón. Los tumores renales pueden crecer con rapidez; en este caso, lo hizo dentro de la vena cava inferior y la obstruyó. Esto aumentó la presión en las venas de las piernas, lo que determinó edema con fovea en los tobillos.*

Por desgracia el paciente falleció en quirófano.

*En el caso de este paciente una «lengüeta» del tumor creció dentro de la vena cava inferior. En el momento de la cirugía, la disección inicial movilizó el riñón sobre su pedículo vascular; sin embargo, un gran fragmento del tumor se liberó dentro de la vena cava inferior. El émbolo tumoral atravesó la aurícula y el ventrículo derechos y ocluyó la arteria pulmonar. No fue posible eliminar esta complicación en el momento de la cirugía y el paciente falleció.*





## Abdomen

### Caso 11

#### DIVERTICULOSIS

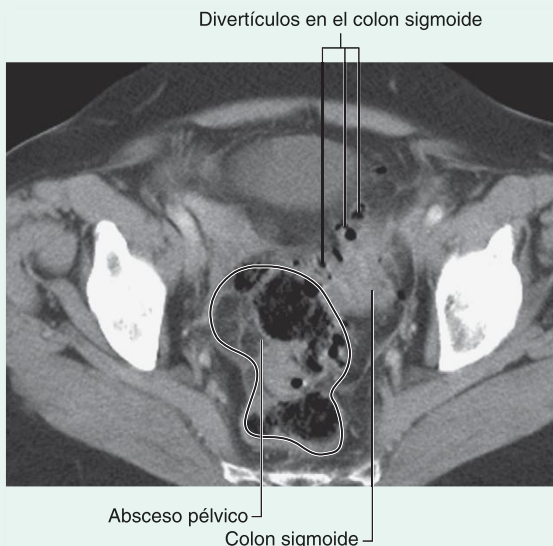
**Un hombre de negocios de 65 años acudió a urgencias por un dolor abdominal bajo intenso, de localización principalmente central e izquierda. El dolor se irradiaba por la región lumbar izquierda. También describía la expulsión de gas y restos fecales al orinar.**

Se realizó una TC abdominal y pélvica (fig. 4.175).

La TC mostró una colección de líquido (posiblemente un absceso pélvico) en la fosa ilíaca izquierda. En relación con esta colección de líquido se observó un engrosamiento significativo de la pared intestinal en el colon sigmoide y múltiples divertículos pequeños originados en toda la extensión del mismo. Se encontró gas en la vejiga. Se describió una obstrucción en el uréter izquierdo y el sistema pielocalicial izquierdo.

*El paciente fue intervenido quirúrgicamente de urgencias.*

Cuando los cirujanos accedieron a la cavidad abdominal mediante una incisión por la línea media, los tejidos de la fosa ilíaca izquierda estaban



**Fig. 4.175** Tomografía computarizada, plano axial, de la pelvis, que muestra un asa de colon sigmoide con numerosos divertículos y un gran absceso en la cavidad pélvica.

inflamados de forma significativa. El cirujano movilizó con la mano el colon sigmoide y consiguió entrar a una cavidad de la cual se produjo una «cascada» de pus, según se había sospechado en la TC. Se procedió al lavado y drenaje del pus. El colon sigmoide estaba notablemente engrosado e inflamado y pegado a la cúpula vesical. Una disección manual cuidadosa encontró una perforación pequeña en la cúpula vesical, que permitía el paso de material fecal y gas al interior de la vejiga y era responsable de los síntomas de neumaturia y fecaluria que presentaba el paciente. Se resecó el colon sigmoide. El muñón rectal se suturó y se abocó el colon descendente a la pared abdominal anterior en una colostomía. Se sondó la vejiga y se suturó el pequeño agujero en la cúpula vesical.

*El paciente tuvo un postoperatorio complicado en la Unidad de Cuidados Intensivos y presentó fiebre y sepsis. La colostomía empezó a funcionar bien.*

*Se hizo una ecografía y se demostró una dilatación mantenida del riñón izquierdo y se hizo una nefrostomía al paciente.*

*Se colocó una sonda de drenaje bajo control ecográfico en la pelvis renal atravesando la corteza renal del lado izquierdo. Se drenó una cantidad importante de pus de la vía urinaria inicialmente, pero a las 24 horas fluía orina normal.*

La causa posible de la obstrucción era la inflamación alrededor del tercio distal del uréter izquierdo. Es posible también que se hubiera producido una pequeña perforación en el uréter, a través de la cual se produjera la entrada de bacterias en la vía urinaria.

El paciente se recuperó sin complicaciones y recuperó la función renal normal y fue dado de alta del hospital.

*Cuando acudió a revisión en la consulta de cirugía a las pocas semanas, el paciente no quería seguir llevando una bolsa de colostomía. Tras comentar la situación, se planificó una cirugía para recuperar la continuidad intestinal.*

Durante la intervención se «soltó» la colostomía y se identificó el muñón rectal. Sin embargo, existía un espacio importante entre los extremos del intestino. Para poder suturarlo, se movilizó el colon descendente de la pared abdominal posterior. Se hizo una anastomosis y el paciente recibió el alta a la semana y actualmente sigue bien.



## Caso 12

ENDOFUGA TRAS UNA REPARACIÓN ENDOVASCULAR DE UN ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL

**Un varón de 72 años fue trasladado a urgencias por un aneurisma de aorta abdominal (una expansión de la aorta abdominal infrarrenal). El aneurisma medía 10 cm y se planteó la reparación tras una discusión con el paciente.**

Se explicaron al paciente las opciones de tratamiento quirúrgico y endovascular.

*El tratamiento de los aneurismas de aorta abdominal ha sido durante muchos años una cirugía en la que se resecaba la dilatación de la aorta (balonización) y se suturaba un injerto en su lugar. Una opción moderna es colocar el injerto para recubrir el aneurisma desde dentro de la arteria (reparación endovascular del aneurisma). En esta técnica el cirujano diseca la arteria femoral y realiza un pequeño agujero en ella. El injerto se comprime dentro del catéter y éste se introduce a través de la arteria femoral y el sistema arterial ilíaco hasta alcanzar la aorta abdominal distal. Entonces se puede liberar el injerto dentro de la aorta, para revestirla de forma eficaz y prevenir la posterior expansión del aneurisma.*

En ocasiones un aneurisma recubierto puede seguir aumentando de tamaño tras la colocación del injerto endovascular y se debe definir una causa.

*El estudio con ecografía Doppler del abdomen y la TC demostraron que existía flujo entre la cubierta endovascular y la pared del aneurisma.*

Se analizaron los posibles orígenes de esta hemorragia.

*El injerto suele empezar por debajo del nivel de las*

*arterias renales y se divide en dos ramas que terminan en las arterias ilíacas primitivas. El aneurisma puede seguir alimentándose a partir de cualquiera de los vasos situados entre el injerto y la pared del aneurisma. Estos vasos pueden incluir las arterias lumbares y la arteria mesentérica inferior. Es interesante que la sangre suele fluir desde la aorta abdominal a la arteria mesentérica inferior y las arterias lumbares; sin embargo, los cambios que se producen en la dinámica de flujo cuando el injerto está colocado pueden determinar que el flujo de sangre se produzca en sentido opuesto a través de estas ramas, lo que puede condicionar un aumento de tamaño del aneurisma.*

El flujo de sangre se produjo desde la arteria mesentérica superior al saco aneurismático.

*Por encima del nivel del injerto el origen de la arteria mesentérica superior era normal. Una rama marginal originada en las ramas cólica derecha y media y que rodeaba al colon se anastomosaba, en la región del ángulo esplénico, con ramas marginales de la arteria mesentérica inferior (que puede convertirse en un vaso hipertrófico llamado arteria marginal de Drummond). En esta situación la sangre pasaba de forma retrógrada hacia la arteria mesentérica inferior rellenando el aneurisma y permitiendo que se mantuviera la presión en su interior y se expandiera.*

*Se ligó la arteria mesentérica inferior por vía laparoscópica y el aneurisma dejó de expandirse más. Durante los seis meses posteriores el tamaño del aneurisma se redujo. El paciente sigue sano y en buena forma con dos pequeñas cicatrices en la región inguinal.*

## Caso 13

HEMORRAGIA DIGESTIVA

**Una mujer de 55 años consultó a su médico de familia por malestar y obnubilación. El médico realizó algunas pruebas hematológicas convencionales y una radiografía de tórax. La radiografía no mostró alteraciones; sin embargo, los estudios hematológicos indicaron que la paciente estaba anémica.**

Se deben descartar una serie de causas de anemia.

*Se produce anemia cuando la producción de hematíes resulta inadecuada, cuando se destruyen demasiados hematíes dentro del cuerpo o tras una pérdida crónica de sangre.*

A la exploración la paciente tenía palidez de mucosas. Esto se determinó reflejando la placa tarsal inferior de los párpados y observando la palidez de esta región.

*Cuando el paciente no produce suficientes hematíes, las demás líneas hematológicas se suelen suprimir también. Esto puede ocurrir de forma secundaria a una producción insuficiente difusa por la médula o a la infiltración medular por tumores. La supresión medular se puede producir también durante la quimioterapia.*

(Continúa)



## Abdomen

### Caso 13 (cont.)

*Cuando existe una degradación excesiva de hematíes (hemólisis), el paciente puede presentar un aumento de tamaño del bazo o el hígado. Esto no se objetivó a la exploración en este caso.*

Se estableció el diagnóstico clínico de pérdida crónica de sangre.

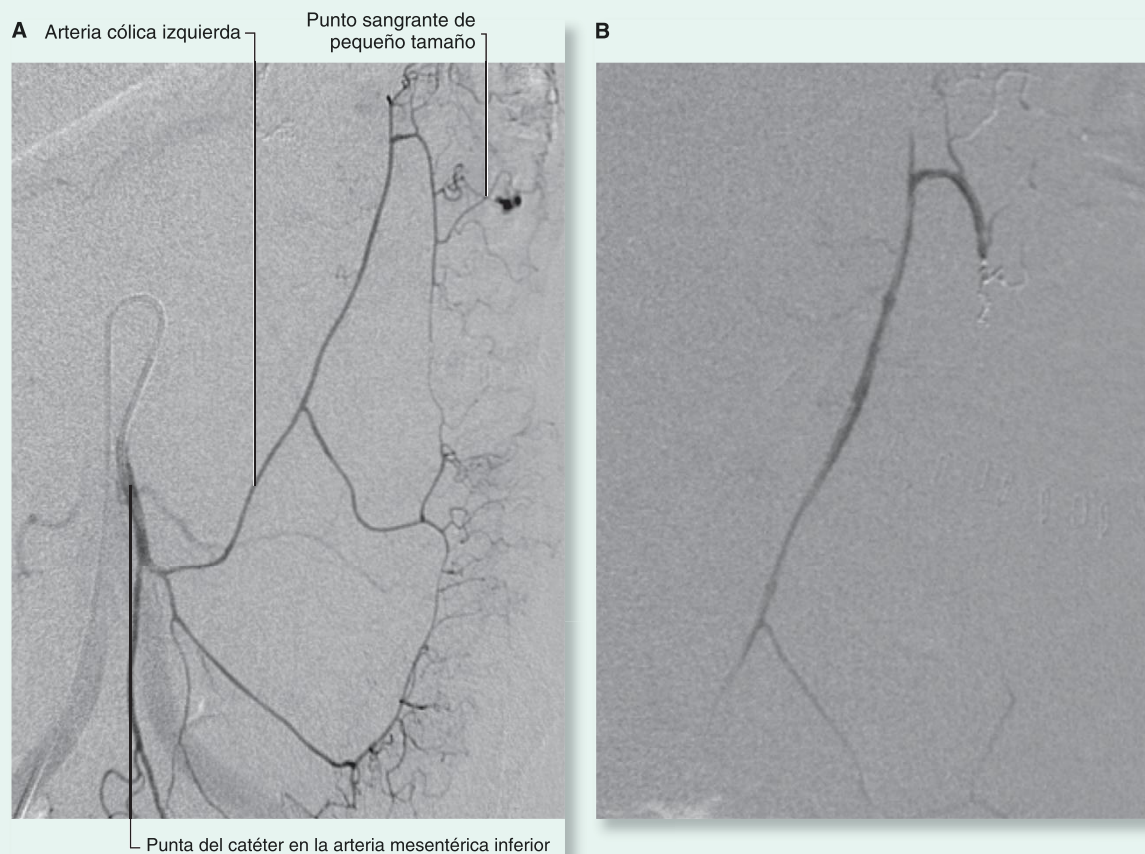
La pérdida de sangre puede producirse por vómitos de sangre, pérdida de hematíes a través de la uretra o pérdida rectal de sangre, que es la causa más frecuente. La pérdida crónica de baja intensidad de sangre por estos orificios puede no ser tan evidente como la pérdida «de sangre roja brillante» por los orificios externos.

Se realizó una endoscopia a la paciente para valorar el esófago, estómago y duodeno. Todos ellos fueron normales. La paciente se sometió a la valoración del intestino grueso.

*Existen muchos métodos para valorar el intestino grueso, entre ellos un enema de bario (introducción de solución de bario por vía rectal) y la realización de radiografías para valorar la pared del recto y cualquier masa intramural. Otros métodos de valoración son la colonoscopia (visualización directa de todo el intestino) y la TC neumocolon (una TC en la cual se insufla el colon con aire para permitir la visualización de la pared).*

Antes de que la paciente se pudiera realizar la colonoscopia, presentó un sangrado masivo por vía rectal y tuvo que acudir a urgencias. Se introdujo una cánula intravenosa y se rehidrató a la paciente, se le administró sangre y fue llevada de urgencias a realizarse una angiografía.

La angiografía demostró el origen del sangrado (fig. 4.176).



**Fig. 4.176** Hemorragia por un cáncer de colon. **A.** Angiografía que muestra la colocación de un catéter en la arteria mesentérica inferior. Se ha reconocido una pequeña zona sangrante en una rama superior de la arteria cólica izquierda. **B.** Durante el proceso de embolización, se introdujeron alambres de platino y se detuvo la hemorragia.

(Continúa)

### Caso 13 (cont.)

*Se anestesió la región inguinal y la arteria femoral derechas con anestesia local. Se introdujo un catéter pequeño y se empleó para canular de forma selectiva el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior.*

*El cateterismo de la arteria mesentérica inferior mostró una pequeña zona de hemorragia originada en la rama superior de la arteria cólica izquierda. Mediante una técnica coaxial se introdujo un catéter dentro del catéter principal y se emplearon una serie de alambres de platino para bloquear la arteria sangrante.*

La paciente se recuperó sin complicaciones y no volvió a sangrar. La causa de la hemorragia se tenía que valorar aún.

*Se procedió a realizar una colonoscopia a la paciente algunos días después, que demostró un tumor en la porción proximal del colon descendente. Se obtuvo una biopsia y se confirmó la naturaleza maligna de la lesión; la paciente se sometió a la resección de la misma a los dos días.*

### Caso 14

#### METÁSTASIS HEPÁTICAS

**Una mujer de 44 años ha sido diagnosticada recientemente de un melanoma del dedo gordo del pie y se han realizado una serie de estudios complementarios.**

El melanoma (llamado con propiedad melanoma maligno) puede ser una forma agresiva de cáncer de la piel, que se disemina hacia los nódulos linfáticos y otros muchos órganos de todo el cuerpo. La capacidad maligna depende de su configuración celular y también de la profundidad de infiltración de la piel.

*La paciente sufrió un melanoma maligno en el pie, que se extendió a los nódulos linfáticos inguinales, que fueron resecados; sin embargo, en los estudios radiológicos de seguimiento se observó que la paciente había desarrollado dos lesiones metastásicas en el lóbulo hepático derecho.*

*Los cirujanos y los médicos se plantearon la posibilidad de resecar estas lesiones.*

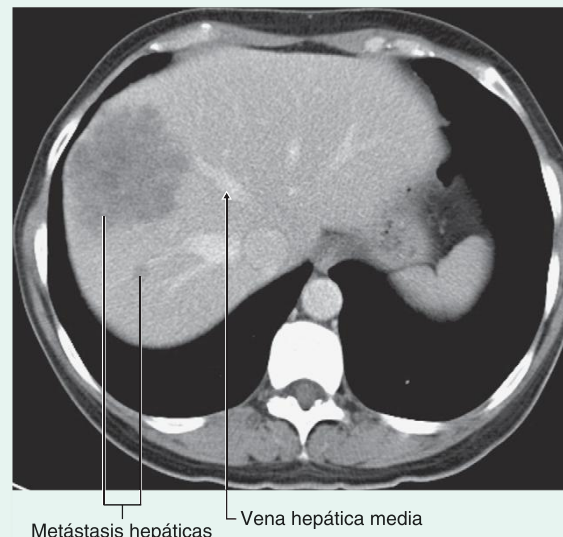
Se hizo una TC, que mostró las lesiones dentro de los segmentos V y VI hepáticos (fig. 4.177).

Es importante la anatomía segmentaria hepática porque permite planificar la resección quirúrgica.

*Se realizó la cirugía durante la cual se identificó la vena porta y la confluencia de los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Se dividió el hígado siguiendo el plano principal imaginario marcado por la vena hepática media. Se ligaron los conductillos biliares y el conducto hepático principal y se resecó el lóbulo hepático derecho con buenos resultados.*

Los segmentos que quedaron incluían el lóbulo hepático izquierdo.

*La paciente se sometió a la resección quirúrgica de los segmentos V, VI, VII y VIII. Los segmentos que quedaban eran IVa, IVb, I, II y III. Es importante recordar que los lóbulos hepáticos no se correlacionan con el volumen hepático. El lóbulo izquierdo sólo contiene los segmentos II y III, mientras que el lóbulo derecho corresponde a los segmentos IV, V, VI, VII y VIII. Por tanto, es importante realizar estudios radiológicos con cortes transversales cuando se planifica la resección quirúrgica segmentaria.*



**Fig. 4.177** Esta tomografía computarizada tras la inyección de contraste en el plano axial muestra dos metástasis situadas en el lóbulo derecho del hígado. El lóbulo izquierdo del hígado está libre de afectación. La más grande de las dos metástasis está situada a la derecha de la vena hepática media, que se localiza en el plano principal del hígado para dividir los lados derecho e izquierdo del mismo.

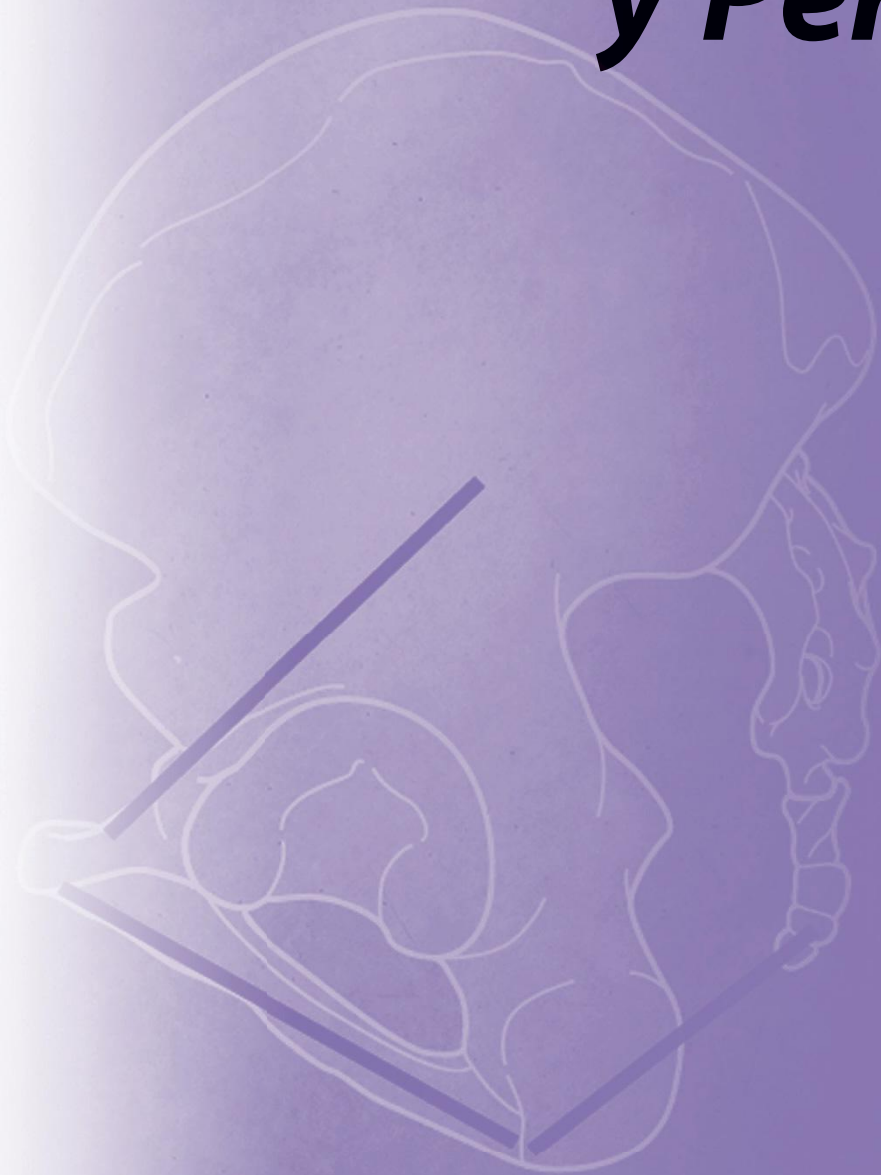
## Capítulo 5 Pelvis y periné

|                                                                                                     |            |                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Conceptos generales</b>                                                                          | <b>406</b> |                                                                         |            |
| Descripción general                                                                                 | 406        |                                                                         |            |
| Funciones                                                                                           | 406        |                                                                         |            |
| Contener y soportar la vejiga, el recto, el conducto anal y los aparatos reproductores              | 406        |                                                                         |            |
| Punto de inserción para las raíces de los genitales externos                                        | 408        |                                                                         |            |
| Componentes                                                                                         | 408        |                                                                         |            |
| Abertura superior                                                                                   | 408        |                                                                         |            |
| Paredes de la pelvis                                                                                | 409        |                                                                         |            |
| Abertura inferior                                                                                   | 409        |                                                                         |            |
| Suelo pélvico                                                                                       | 411        |                                                                         |            |
| Cavidad pélvica                                                                                     | 411        |                                                                         |            |
| Periné                                                                                              | 412        |                                                                         |            |
| Relación con otras regiones                                                                         | 414        |                                                                         |            |
| Abdomen                                                                                             | 414        |                                                                         |            |
| Extremidad inferior                                                                                 | 414        |                                                                         |            |
| Aspectos clave                                                                                      | 415        |                                                                         |            |
| La cavidad pélvica se proyecta en sentido posterior                                                 | 415        |                                                                         |            |
| Varias estructuras significativas cruzan los uréteres en la cavidad pélvica                         | 415        |                                                                         |            |
| La próstata es anterior al recto                                                                    | 417        |                                                                         |            |
| El periné está inervado por los segmentos sacros de la médula espinal                               | 417        |                                                                         |            |
| Los nervios están relacionados con el hueso                                                         | 418        |                                                                         |            |
| La inervación parasimpática procedente de los niveles medulares S2 a S4 controla la erección        | 418        |                                                                         |            |
| Los músculos y la fascia del suelo pélvico y del periné se cruzan en el centro tendinoso del periné | 419        |                                                                         |            |
| El sexo determina el trayecto de la uretra                                                          | 419        |                                                                         |            |
| <b>Anatomía regional</b>                                                                            | <b>421</b> |                                                                         |            |
| Pelvis                                                                                              | 421        |                                                                         |            |
| Huesos                                                                                              | 421        |                                                                         |            |
| Articulaciones                                                                                      | 426        |                                                                         |            |
|                                                                                                     |            | Orientación                                                             | 428        |
|                                                                                                     |            | Diferencias entre ambos sexos                                           | 428        |
|                                                                                                     |            | Pelvis verdadera                                                        | 429        |
|                                                                                                     |            | Vísceras                                                                | 438        |
|                                                                                                     |            | Fascias                                                                 | 458        |
|                                                                                                     |            | Peritoneo                                                               | 460        |
|                                                                                                     |            | Nervios                                                                 | 462        |
|                                                                                                     |            | Vasos sanguíneos                                                        | 471        |
|                                                                                                     |            | Vasos linfáticos                                                        | 477        |
|                                                                                                     |            | <b>Periné</b>                                                           | <b>478</b> |
|                                                                                                     |            | Límites y techo                                                         | 478        |
|                                                                                                     |            | Fosas isquioanales y sus recesos anteriores                             | 480        |
|                                                                                                     |            | Triángulo anal                                                          | 480        |
|                                                                                                     |            | Triángulo urogenital                                                    | 483        |
|                                                                                                     |            | Nervios somáticos                                                       | 490        |
|                                                                                                     |            | Nervios viscerales                                                      | 492        |
|                                                                                                     |            | Vasos sanguíneos                                                        | 492        |
|                                                                                                     |            | Venas                                                                   | 494        |
|                                                                                                     |            | Vasos linfáticos                                                        | 496        |
|                                                                                                     |            | <b>Anatomía de superficie</b>                                           | <b>497</b> |
|                                                                                                     |            | Anatomía de superficie de la pelvis y el periné                         | 497        |
|                                                                                                     |            | Orientación de la pelvis y del periné en la posición anatómica          | 497        |
|                                                                                                     |            | Cómo definir los bordes del periné                                      | 497        |
|                                                                                                     |            | Identificación de estructuras en el triángulo anal                      | 499        |
|                                                                                                     |            | Identificación de estructuras en el triángulo urogenital de la mujer    | 500        |
|                                                                                                     |            | Identificación de estructuras en el triángulo urogenital de los hombres | 501        |
|                                                                                                     |            | <b>Casos clínicos</b>                                                   | <b>504</b> |



# 5

## ***Pelvis y Periné***





# Conceptos generales

## DESCRIPCIÓN GENERAL

La pelvis y el periné son regiones estrechamente relacionadas entre sí y con los coxales y los últimos segmentos de la columna vertebral. La pelvis se divide en dos regiones:

- La región superior en relación con la parte superior de los huesos pélvicos y las vértebras lumbares inferiores se llama **pelvis mayor (pelvis falsa)** y se suele considerar parte del abdomen (fig. 5.1).
- La **pelvis menor (pelvis verdadera)** se relaciona con las partes inferiores de los coxales, el sacro y el cóccix, y

tiene una entrada y una salida (aberturas superior e inferior).

La **cavidad pélvica**, con su forma de cuenco, está englobada en la pelvis verdadera, presenta una entrada, unas paredes y un suelo. Se continúa en sentido superior con la cavidad abdominal y contiene elementos de los aparatos urinario, digestivo y reproductor.

El periné (fig. 5.1) constituye la parte inferior del suelo de la cavidad pélvica; sus límites forman la **abertura inferior**. El periné contiene los genitales externos y las aberturas al exterior de los aparatos genitourinario y digestivo.

## FUNCIONES

### Contener y sostener la vejiga, el recto, el conducto anal y los aparatos reproductores

Dentro de la cavidad pélvica, la vejiga se sitúa en posición anterior y el recto en posición posterior en la línea media.

A medida que se llena, la vejiga se expande en sentido superior hacia el abdomen. Está sostenida por elementos adyacentes de los huesos de la pelvis y por el suelo pélvico. La uretra atraviesa el suelo pélvico hacia el periné, donde en las mujeres se abre hacia el exterior (fig. 5.2A) y en los hombres penetra en la base del pene (fig. 5.2B).

Continuando desde el colon sigmoide a la altura de la vértebra SIII, el recto termina en forma de conducto anal, que penetra en el suelo pélvico para abrirse hacia el periné. El conducto anal forma un ángulo en sentido posterior respecto del recto, una flexura que se mantiene por los músculos del suelo pélvico y que se relaja durante la defecación. Hay un esfínter de músculo esquelético que se relaciona con el conducto anal y la uretra cuando cada uno de ellos atraviesa el suelo pélvico.

La cavidad pélvica contiene casi todo el aparato reproductor en las mujeres y parte de él en los hombres:

- En las mujeres, la vagina penetra en el suelo pélvico y conecta con el útero en la cavidad pélvica. El útero está situado entre el recto y la vejiga. A cada lado se extiende una trompa uterina o de Falopio, que se dirige hacia la pared de la pelvis para abrirse cerca del ovario.
- En los hombres, la cavidad pélvica contiene el lugar de conexión entre el aparato urinario y el aparato reproductor. También incluye las principales glándulas relacionadas con este aparato: la próstata y dos vesículas seminales.

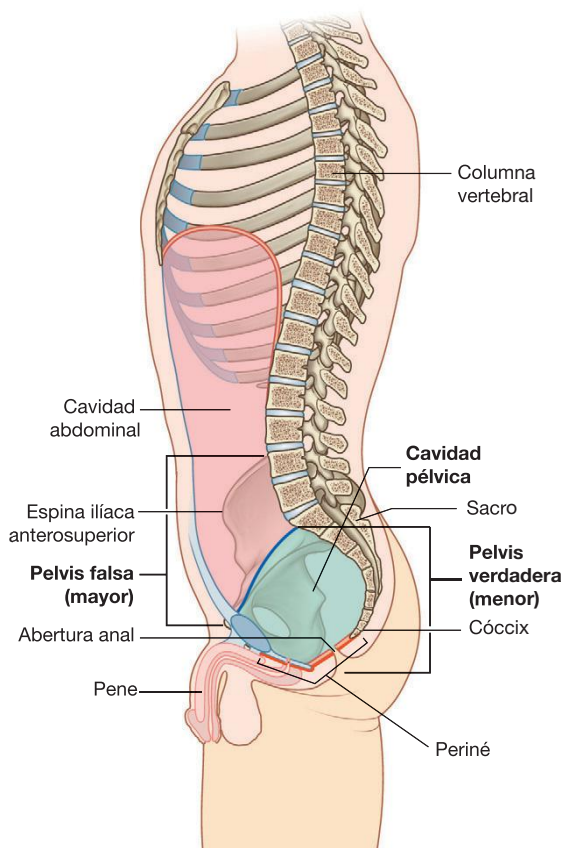


Fig. 5.1 Pelvis y periné.

A

**Aparato reproductor**

Trompa uterina  
Ovario  
Útero  
Vagina

**Aparato urinario**

Vejiga  
Uretra

**Aparato digestivo**

Recto  
Conducto anal  
Abertura anal

B

**Aparato reproductor**

Vesícula seminal  
Conducto deferente

Próstata  
Conducto eyaculador

**Aparato digestivo**

Recto  
Conducto anal  
Abertura anal

**Aparato urinario**

Vejiga  
Uretra

**Fig. 5.2** La pelvis y el periné contienen y sostienen las partes finales de los aparatos digestivo, urinario y reproductor. **A.** Mujeres. **B.** Hombres.



## Pelvis y periné

### Punto de inserción para las raíces de los genitales externos

En ambos sexos, las raíces de los genitales externos, el clítoris y el pene, se encuentran firmemente insertadas en:

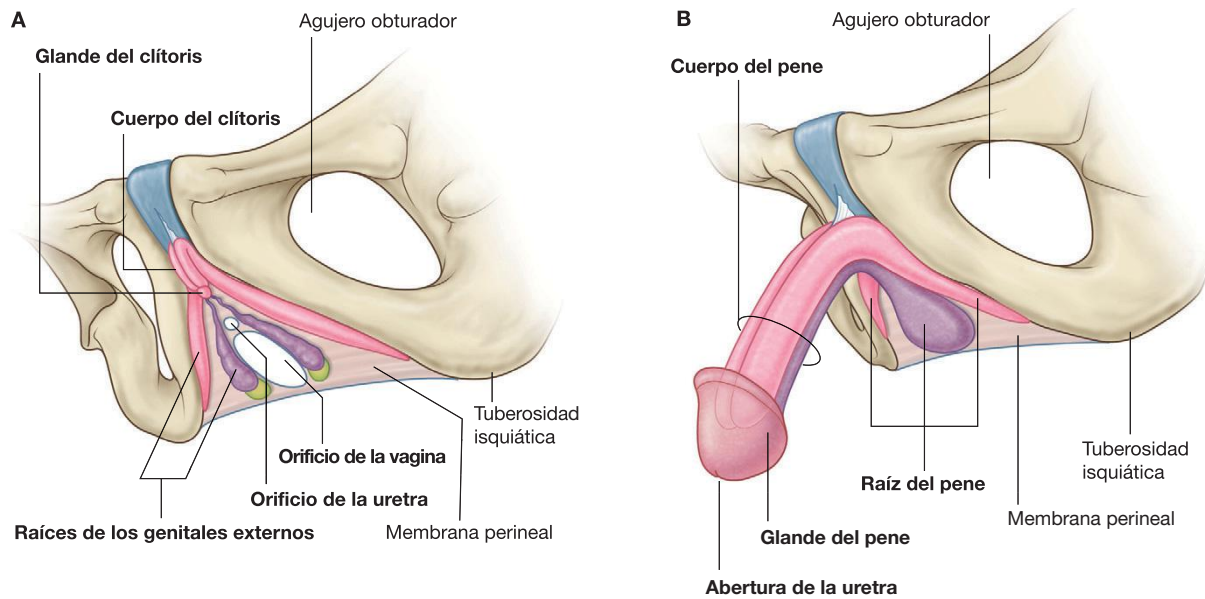
- El borde óseo de la mitad anterior de la abertura inferior.
- Una membrana perineal fibrosa y gruesa que recubre la zona (fig. 5.3).

Las raíces de los genitales externos están formadas por tejidos eréctiles (vasculares) y músculos esqueléticos relacionados.

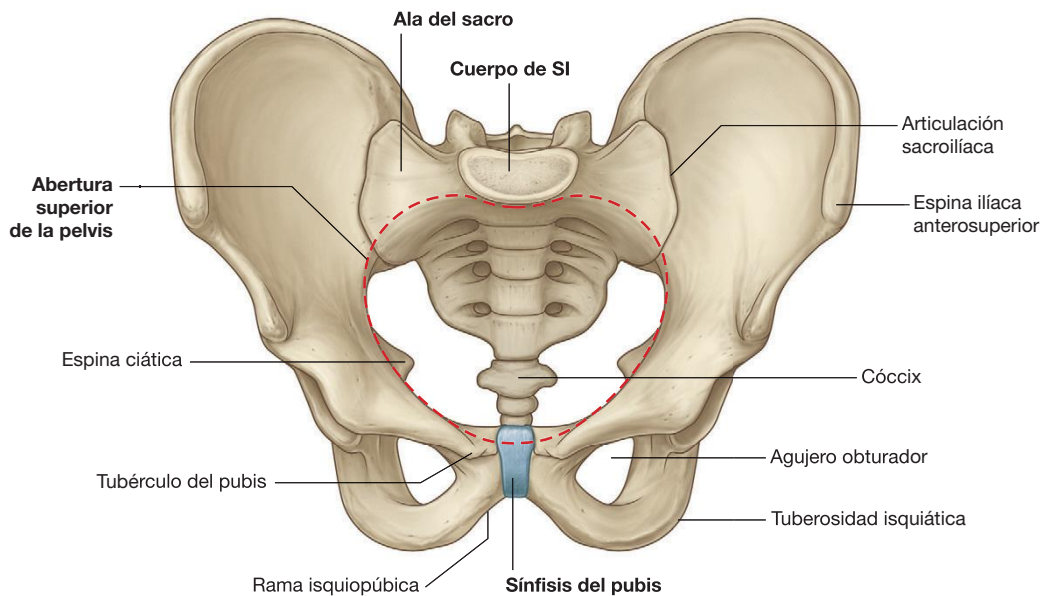
## COMPONENTES

### Abertura superior

La abertura superior es una estructura con una ligera forma de corazón que se encuentra totalmente rodeada por hueso (fig. 5.4). En su cara posterior, la abertura está bor-



**Fig. 5.3** El periné contiene y permite la inserción de las raíces de los genitales externos. A. Mujeres. B. Hombres.



**Fig. 5.4** Abertura superior de la pelvis.



deada por el cuerpo de la vértebra SI, que se proyecta hacia ella como el **promontorio** sacro. A cada lado de esta vértebra se encuentran las apófisis transversas, que se conocen como **alas** por su forma y contribuyen a formar el margen de la abertura superior. Lateralmente, el borde prominente de los huesos de la pelvis continúa el límite de la abertura hacia la sínfisis del pubis, donde ambos huesos coxales se unen en la línea media.

Las estructuras pasan entre la cavidad pélvica y el abdomen a través de la abertura superior.

Durante el parto, el feto atraviesa la abertura superior desde el abdomen, en el cual el útero se ha expandido durante el embarazo, y después atraviesa la abertura inferior.

## Paredes de la pelvis

Las paredes de la pelvis verdadera están constituidas sobre todo por hueso, músculo y ligamentos. El sacro, el cóccix y la mitad inferior de los coxales forman gran parte de ellas.

Hay dos ligamentos, el **sacroespinoso** y el **sacrotuberoso**, que son elementos arquitecturales significativos de las paredes porque unen cada coxal con el sacro y el cóccix

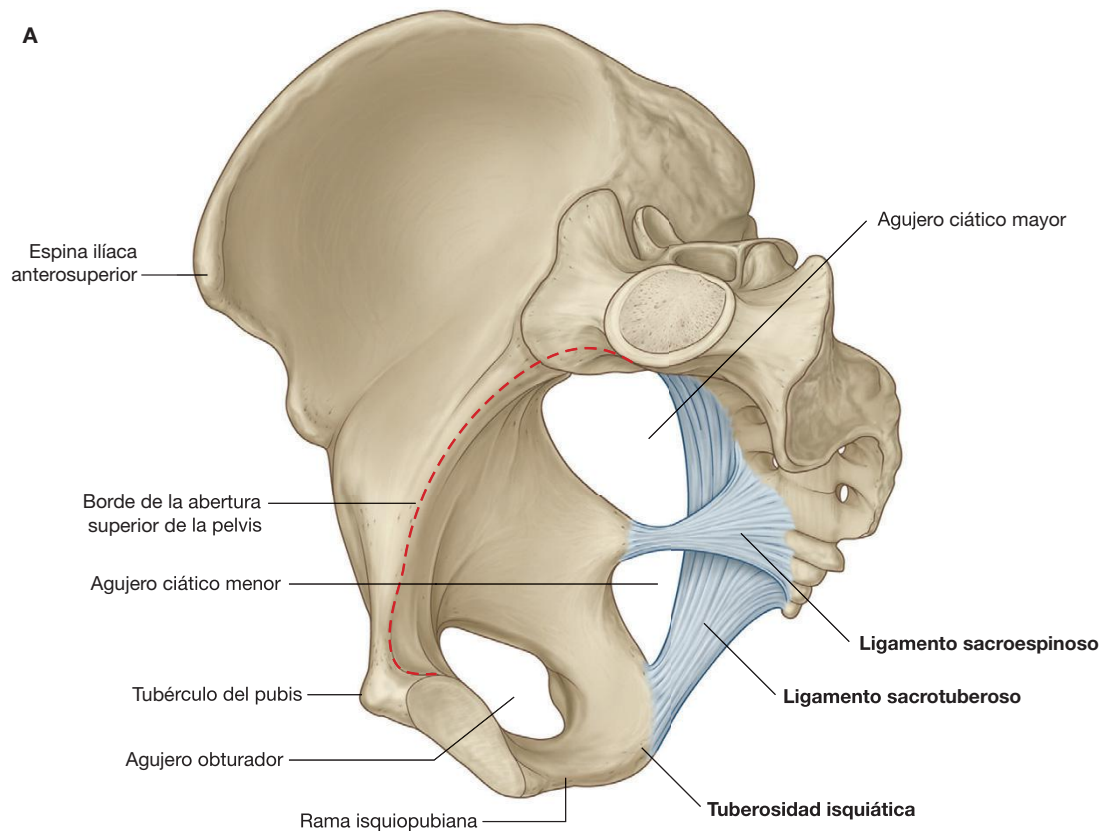
(fig. 5.5A). Estos ligamentos también convierten las dos escotaduras de los coxales, las **escotaduras ciáticas mayor y menor**, en orificios en las paredes laterales de la pelvis.

Completando las paredes se encuentran los músculos **obturador interno y piriforme** (fig. 5.5B), que nacen en la pelvis y salen por los agujeros ciáticos para actuar sobre la articulación de la cadera.

## Abertura inferior

La abertura inferior es una estructura romboidea formada por hueso y ligamentos (fig. 5.6). Está limitada en su cara anterior en la línea media por la sínfisis del pubis.

A cada lado, el borde inferior de los huesos coxales se proyecta en sentido posterior y lateralmente desde la sínfisis del pubis para terminar en una prominente tuberosidad, la **tuberosidad isquiática**. Juntos, ambos elementos constituyen el arco del pubis, que forma el borde de la mitad anterior de la abertura inferior. El ligamento sacrotuberoso continúa por este borde en sentido posterior desde la tuberosidad isquiática hacia el cóccix y el sacro. La sínfisis del pubis, las tuberosidades isquiáticas y el cóccix son estructuras palpables.



**Fig. 5.5** Paredes de la pelvis. **A.** Huesos y ligamentos de las paredes de la pelvis.



## Pelvis y periné

B

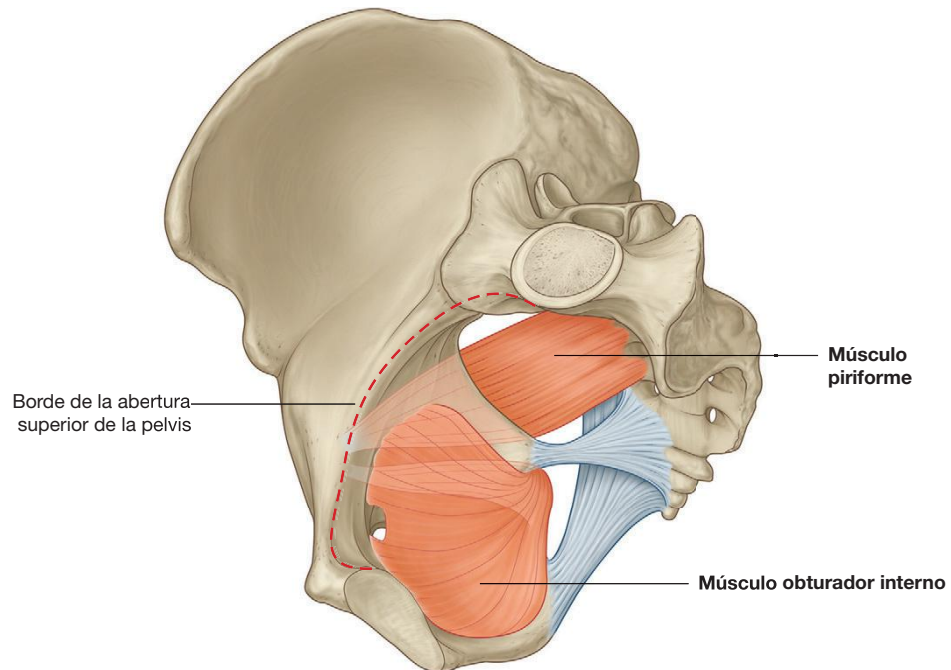


Fig. 5.5 (cont.) Paredes de la pelvis. B. Músculos de las paredes de la pelvis.

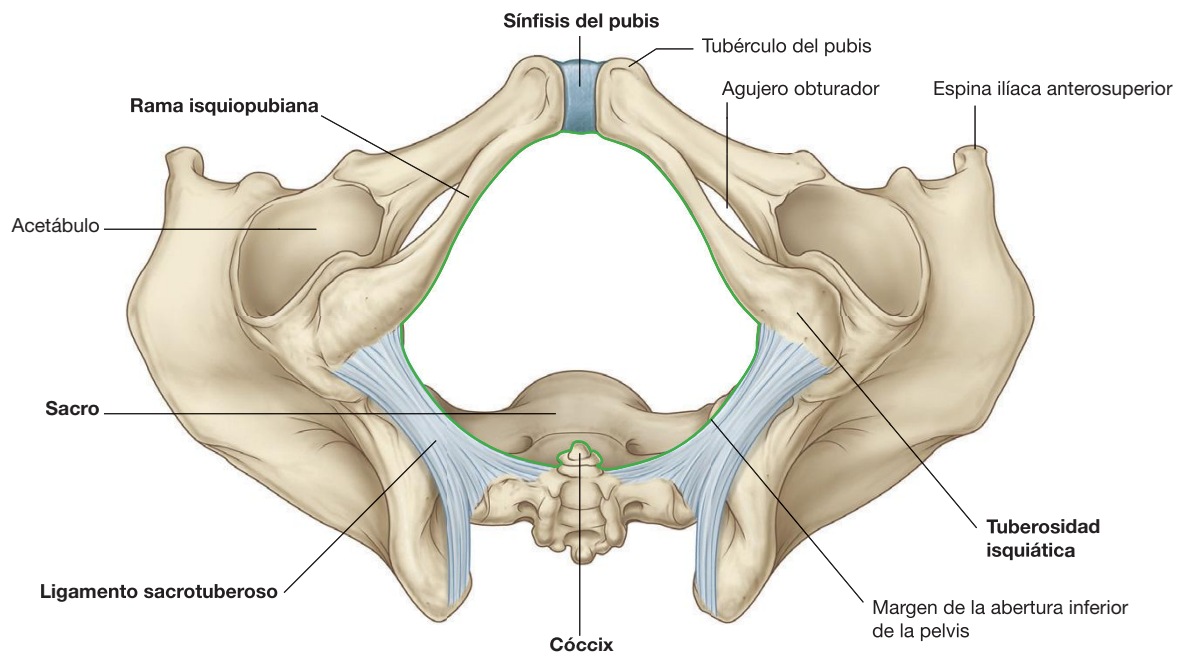


Fig. 5.6 Abertura inferior de la pelvis.

## Suelo pélvico

El suelo pélvico, que separa la cavidad pélvica del periné, está formado por músculos y fascia (fig. 5.7).

Dos músculos **elevadores del ano** se insertan en la periferia de las paredes de la pelvis y se unen entre sí en la línea media mediante un rafe de tejido conjuntivo. Juntos constituyen los mayores componentes de la estructura que, con forma de cuenco o embudo, se conoce como el **diafragma pelviano**, que se completa en sentido posterior mediante los **músculos coccígeos**. Estos músculos recubren los ligamentos sacroespinosos y pasan entre los bordes del sacro y del cóccix y una apófisis prominente del hueso coxal, la **es-pina ciática (o isquiática)**.

El diafragma pelviano forma la mayor parte del suelo pélvico y en sus regiones anteriores contiene un defecto en forma de U, que se relaciona con los elementos del aparato urogenital.

El conducto anal pasa desde la pelvis al periné, atravesando un orificio circular posterior que hay en el diafragma pelviano.

El suelo pélvico se sostiene en su cara anterior mediante:

- La membrana perineal.
- Los músculos del **espacio perineal profundo**.

La **membrana perineal** es una gruesa lámina de fascia de forma triangular que rellena el espacio entre las ramas del arco del pubis y que tiene un borde posterior libre (fig. 5.7). El espacio perineal profundo es una región estrecha situada por encima de membrana perineal.

Los bordes del defecto en forma de U del diafragma pelviano se fusionan con las paredes de las vísceras relacionadas y con los músculos del espacio perineal profundo por su parte inferior.

La vagina y la uretra penetran en el suelo pélvico para pasar desde la cavidad pélvica hacia el periné.

## Cavidad pélvica

La cavidad pélvica está recubierta por un peritoneo que continúa con el de la cavidad abdominal y que envuelve las caras superiores de las vísceras pélvicas, pero en la mayoría de las regiones no alcanza el suelo pélvico (fig. 5.8A).

Las vísceras pélvicas se localizan en la línea media de la cavidad pélvica. La vejiga es anterior y el recto es posterior. En las mujeres, el útero descansa entre la vejiga y el recto (fig. 5.8B). Otras estructuras, como los vasos y nervios, se ubican en profundidad al peritoneo junto a las paredes de la pelvis y a cada lado de las vísceras pélvicas.

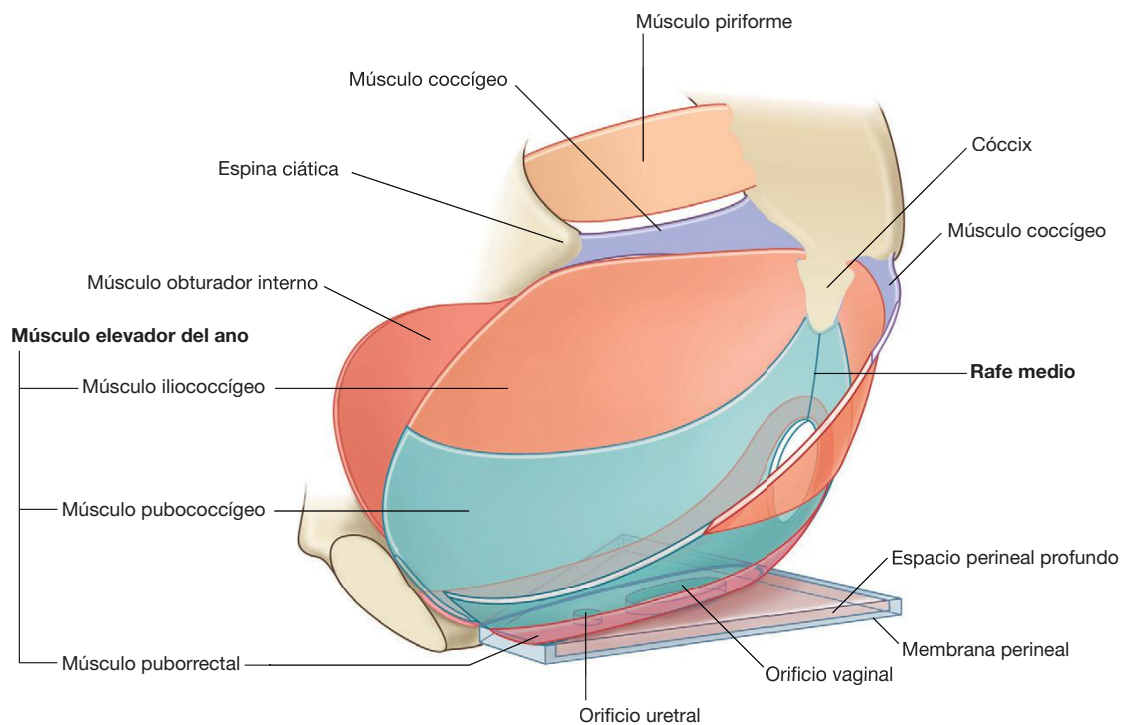
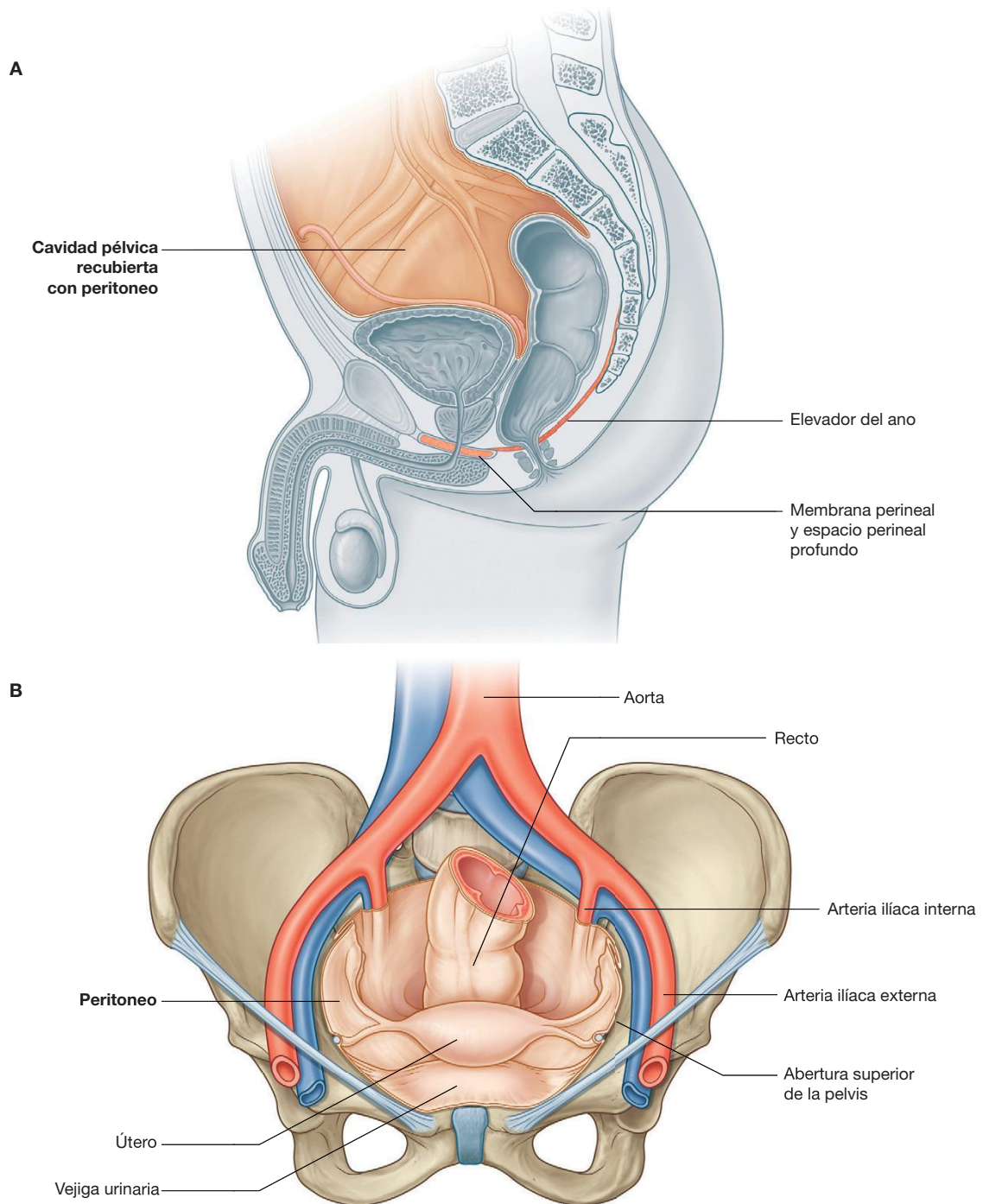


Fig. 5.7 Suelo pélvico.



## Pelvis y periné



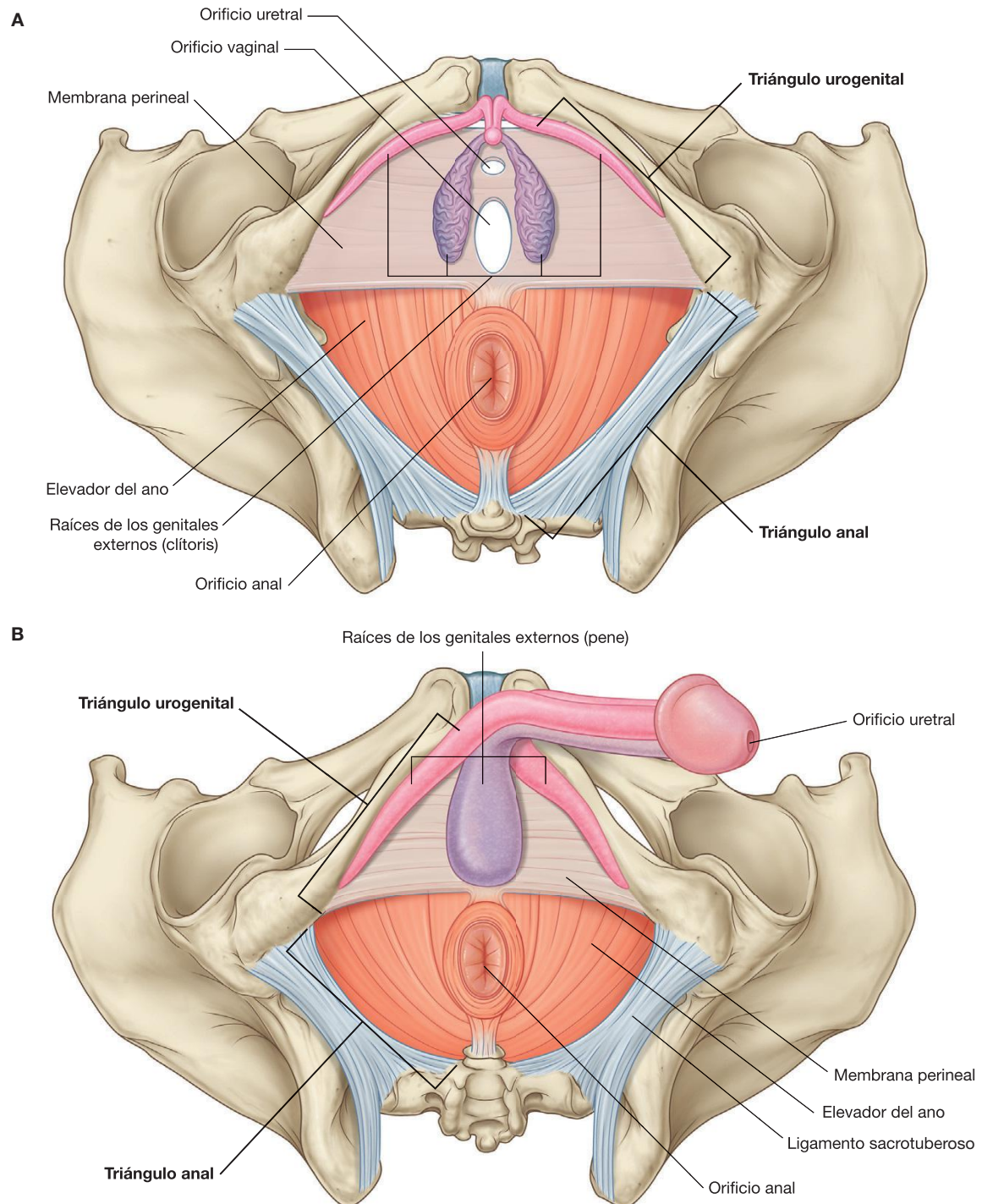
**Fig. 5.8** Cavidad pélvica y peritoneo. **A.** Hombres (corte sagital). **B.** Mujeres (vista anterior).

## Periné

El periné se sitúa en un plano inferior al suelo pélvico entre las extremidades inferiores (fig. 5.9). Su borde está formado por la abertura inferior. Una línea imaginaria entre las tuberosidades isquiáticas lo divide en dos regiones triangulares:

- En la región anterior, el **triángulo o región urogenital** contiene las raíces de los genitales externos y, en las mujeres, los orificios de la uretra y la vagina (fig. 5.9A). En los hombres, la parte distal de la uretra se encuentra rodeada por tejidos eréctiles y se abre al final del pene (fig. 5.9B).





**Fig. 5.9** Periné. **A.** Mujeres. **B.** Hombres.



## Pelvis y periné

- En la región posterior, el **triángulo o región anal** contiene el orificio anal.

### RELACIÓN CON OTRAS REGIONES

#### Abdomen

La cavidad de la pelvis verdadera se continúa con la cavidad abdominal en la abertura superior (fig. 5.10A). Todas las estructuras que pasan entre la cavidad pélvica y el abdomen, incluidos los principales vasos, nervios y estructuras linfáticas, así como el colon sigmoide y los uréteres, pasan por la abertura superior. En los hombres, el conducto deferente pasa a cada lado a través de la pared abdominal anterior y sobre la abertura superior para entrar en la cavidad pélvica. En las mujeres, los vasos, nervios y estructuras linfáticas del ovario pasan por la abertura superior para llegar a los ovarios, que descansan a cada lado, en posición inmediatamente inferior a la abertura superior.

#### Extremidad inferior

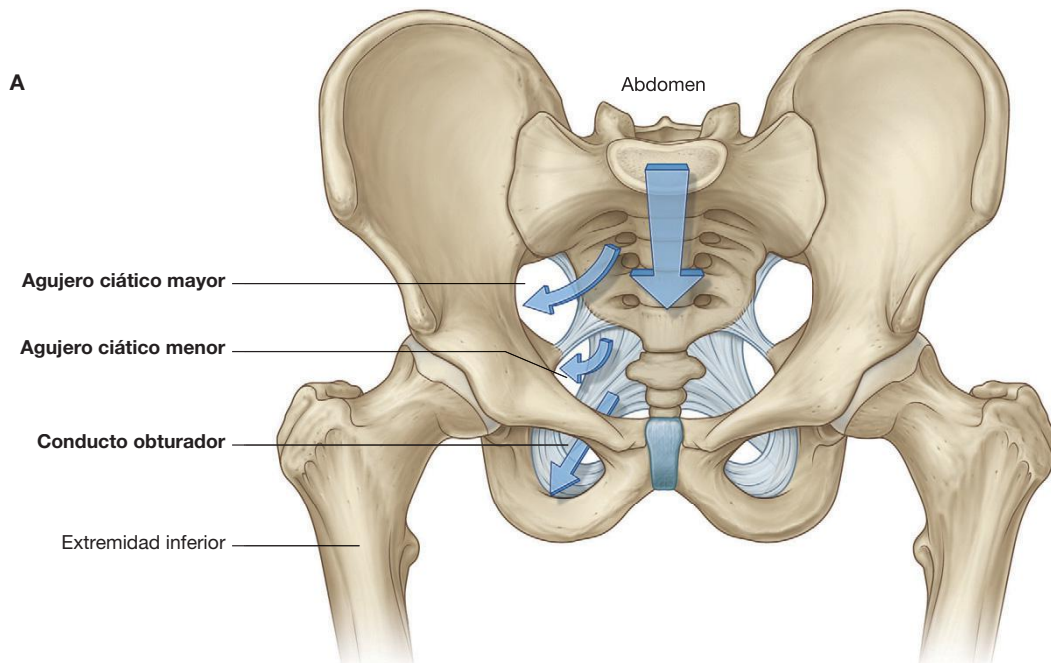
Tres aberturas de la pared de la pelvis comunican con la extremidad inferior (fig. 5.10A):

- El conducto obturador.
- El agujero ciático mayor.
- El agujero ciático menor.

El conducto obturador forma un paso entre la cavidad pélvica y la región de los aductores del muslo, en la cara superior del agujero obturador, entre el hueso, una membrana de tejido conjuntivo y los músculos que cubren el agujero.

El agujero ciático menor, que queda por debajo del suelo pélvico, permite la comunicación entre la región glútea y el periné (fig. 5.10B).

La cavidad pélvica también comunica directamente con el periné a través de un pequeño espacio que queda entre la sínfisis del pubis y la membrana perineal (fig. 5.10B).



## ASPECTOS CLAVE

### La cavidad pélvica se proyecta en sentido posterior

En la posición anatómica, las espinas ilíacas anterosuperiores y el borde superior de la sínfisis del pubis se encuentran en el mismo plano vertical (fig. 5.11). En consecuencia, la abertura superior de la pelvis forma un ángulo de 50-60° hacia delante en relación con el plano horizontal y la cavidad pélvica se proyecta en sentido posterior desde la cavidad abdominal.

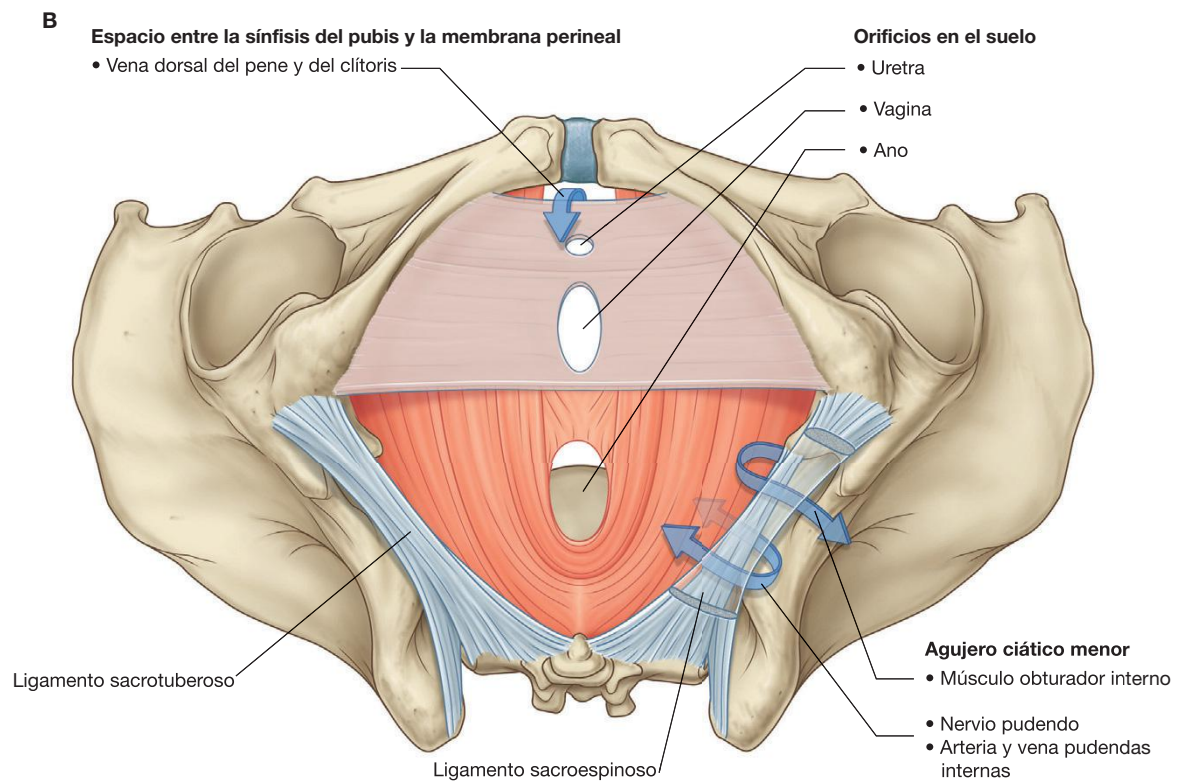
De forma simultánea, la parte urogenital de la abertura inferior (el arco isquiopubiano) se orienta en un plano casi horizontal, mientras que la parte posterior de la abertura inferior está situada más verticalmente. Por tanto, el triángulo urogenital del periné se orienta en sentido inferior,

mientras que el triángulo anal lo hace en un sentido más posterior.

### Varias estructuras significativas cruzan los uréteres en la cavidad pélvica

Los uréteres drenan los riñones, descienden por la pared abdominal posterior y atraviesan la abertura superior para entrar en la cavidad pélvica. Continúan en sentido inferior a lo largo de la pared lateral de la pelvis y finalmente conectan con la base de la vejiga.

Una estructura destacada cruza los uréteres en la cavidad pélvica en ambos sexos: en las mujeres, la arteria uterina cruza el uréter lateral al cuello del útero (fig. 5.12A); en los hombres el conducto deferente atraviesa por encima el uréter inmediatamente posterior a la vejiga (fig. 5.12B).

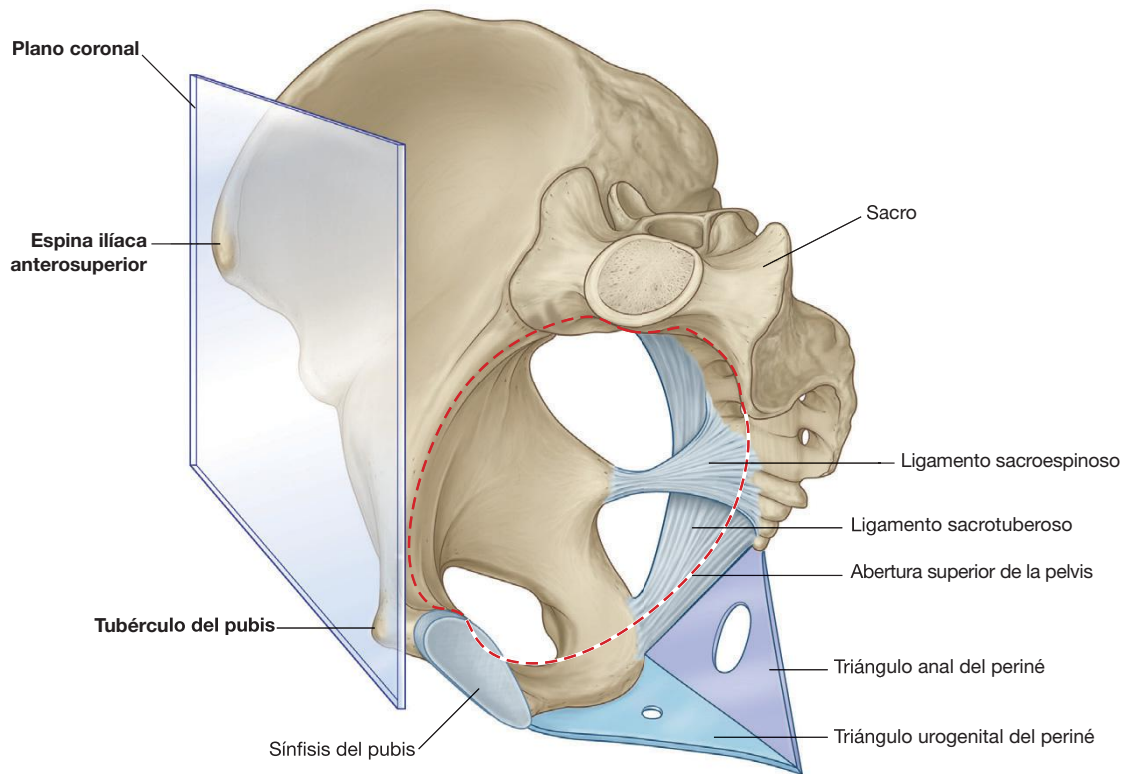


**Fig. 5.10 (cont.)** Áreas de comunicación entre la pelvis verdadera y otras regiones. **B.** Entre el periné y otras regiones.

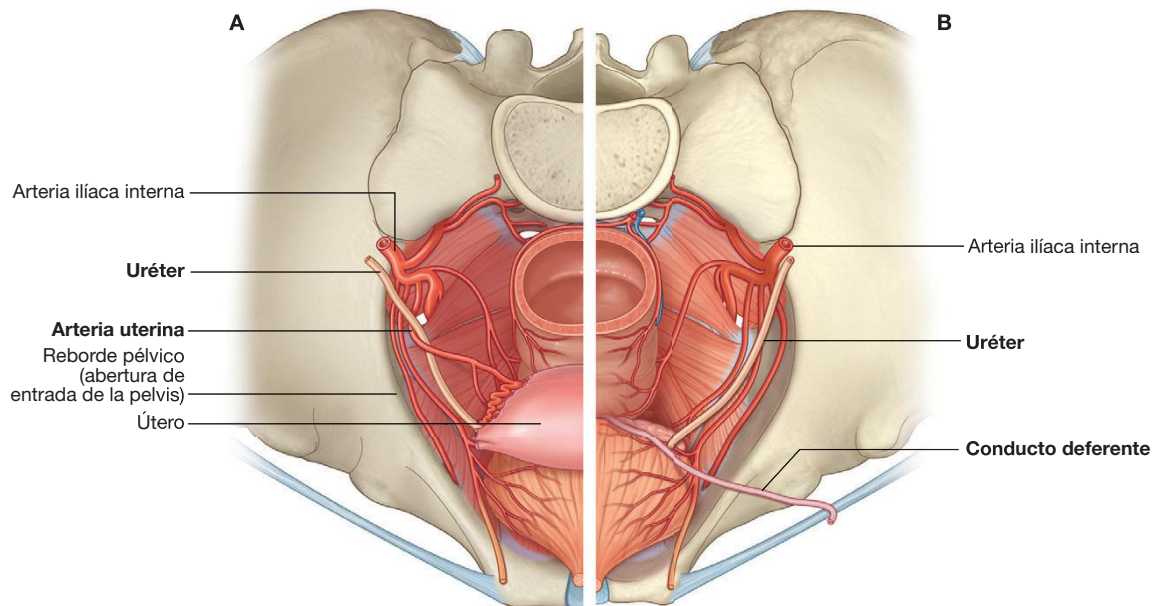




## Pelvis y periné



**Fig. 5.11** Orientación de la pelvis y la cavidad pélvica en posición anatómica.



**Fig. 5.12** Estructuras que cruzan los uréteres en la cavidad pélvica. A. Hombres. B. Mujeres.



## La próstata es anterior al recto

En los hombres, la próstata se sitúa inmediatamente anterior al recto, justo por encima del suelo pélvico (fig. 5.13). Puede palparse mediante el tacto rectal.

En ambos sexos, el conducto anal y la parte inferior del recto también se pueden evaluar durante el tacto rectal. En las mujeres también se pueden palpar el cuello y la parte inferior del cuerpo del útero. Sin embargo, estas estructuras pueden palparse más fácilmente con la exploración bimanual, en la cual los dedos índice y medio de la mano del médico se introducen en la vagina y la otra mano se coloca sobre la parte inferior de la pared abdominal anterior. Los órganos se palpan entre ambas manos. Esta técnica bimanual también se puede usar para explorar los ovarios y las trompas uterinas.

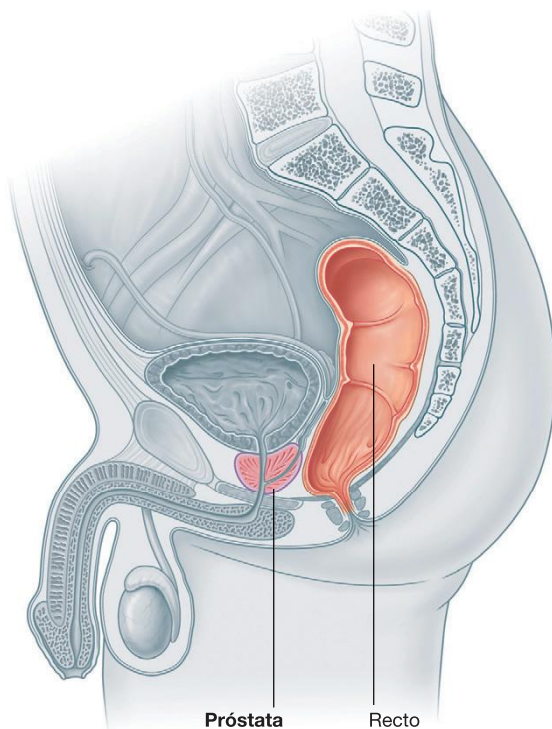


Fig. 5.13 Posición de la próstata.

## El periné está innervado por los segmentos sacros de la médula espinal

Los dermatomas del periné, tanto en hombres como en mujeres, proceden de los niveles S3 a S5 de la médula espinal, excepto en las regiones anteriores, que tienden a estar innervadas por el nivel L1 mediante los nervios relacionados con la pared abdominal (fig. 5.14). Los dermatomas de L2 a S2 se sitúan predominantemente en la extremidad inferior.

La mayoría de los músculos esqueléticos del periné y del suelo pélvico, incluidos los esfínteres externo del ano y externo de la uretra, están innervados por los niveles S2 a S4 de la médula espinal.

Gran parte de la innervación somática motora y sensitiva del periné procede del nervio pudendo, de los niveles medulares S2 a S4.

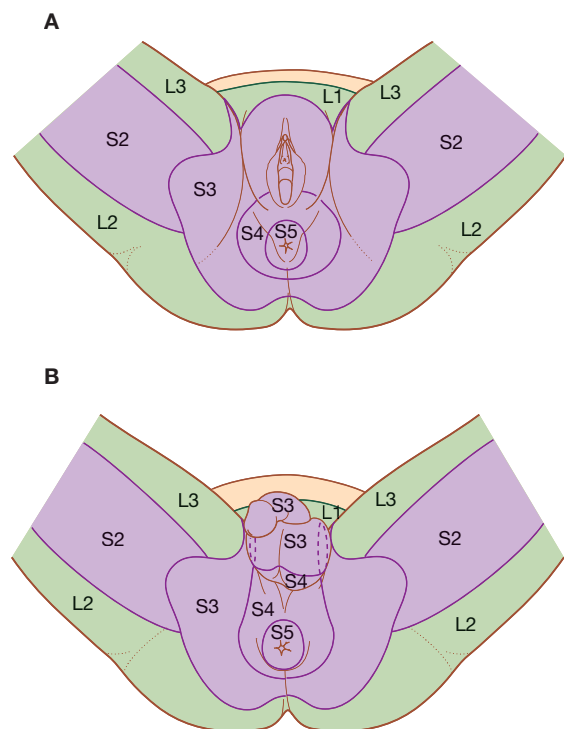


Fig. 5.14 Dermatoma del periné. A. Mujeres. B. Hombres.



## Pelvis y periné

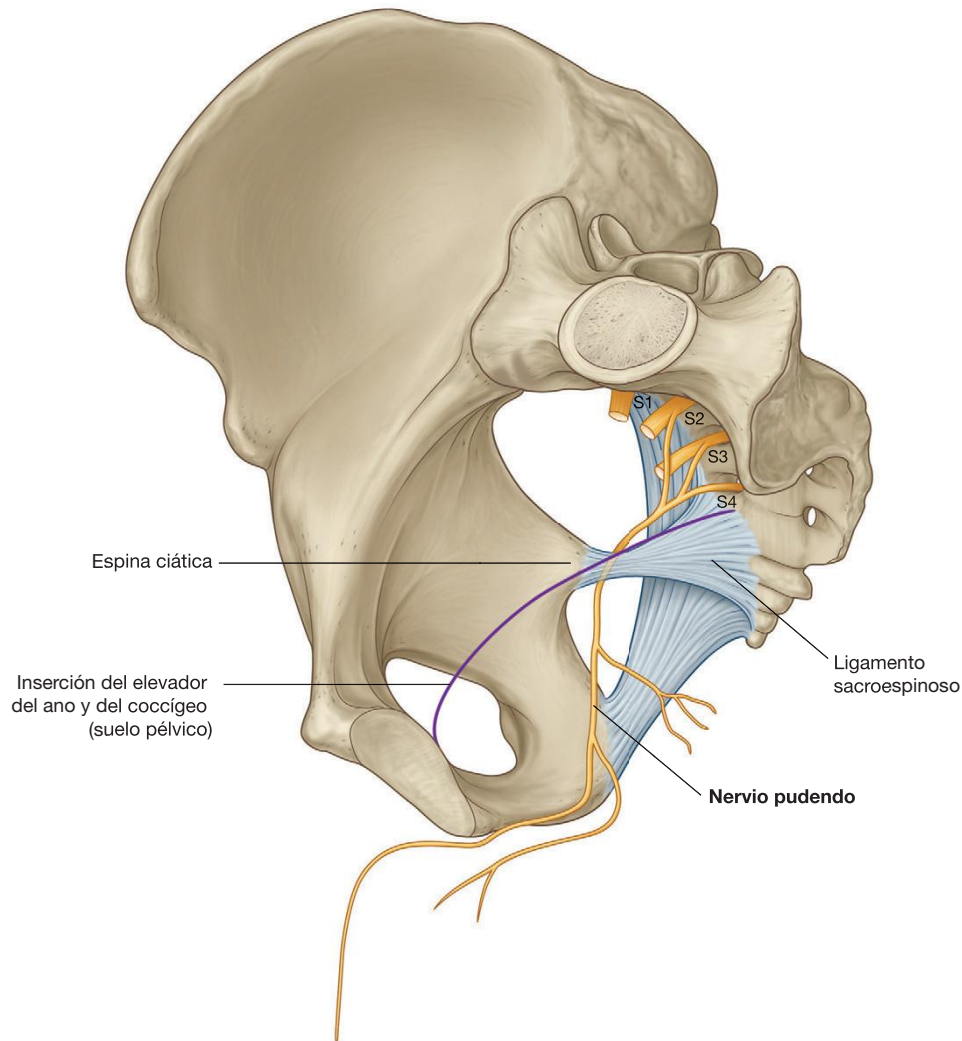


Fig. 5.15 Nervio pudendo.

### Los nervios están relacionados con el hueso

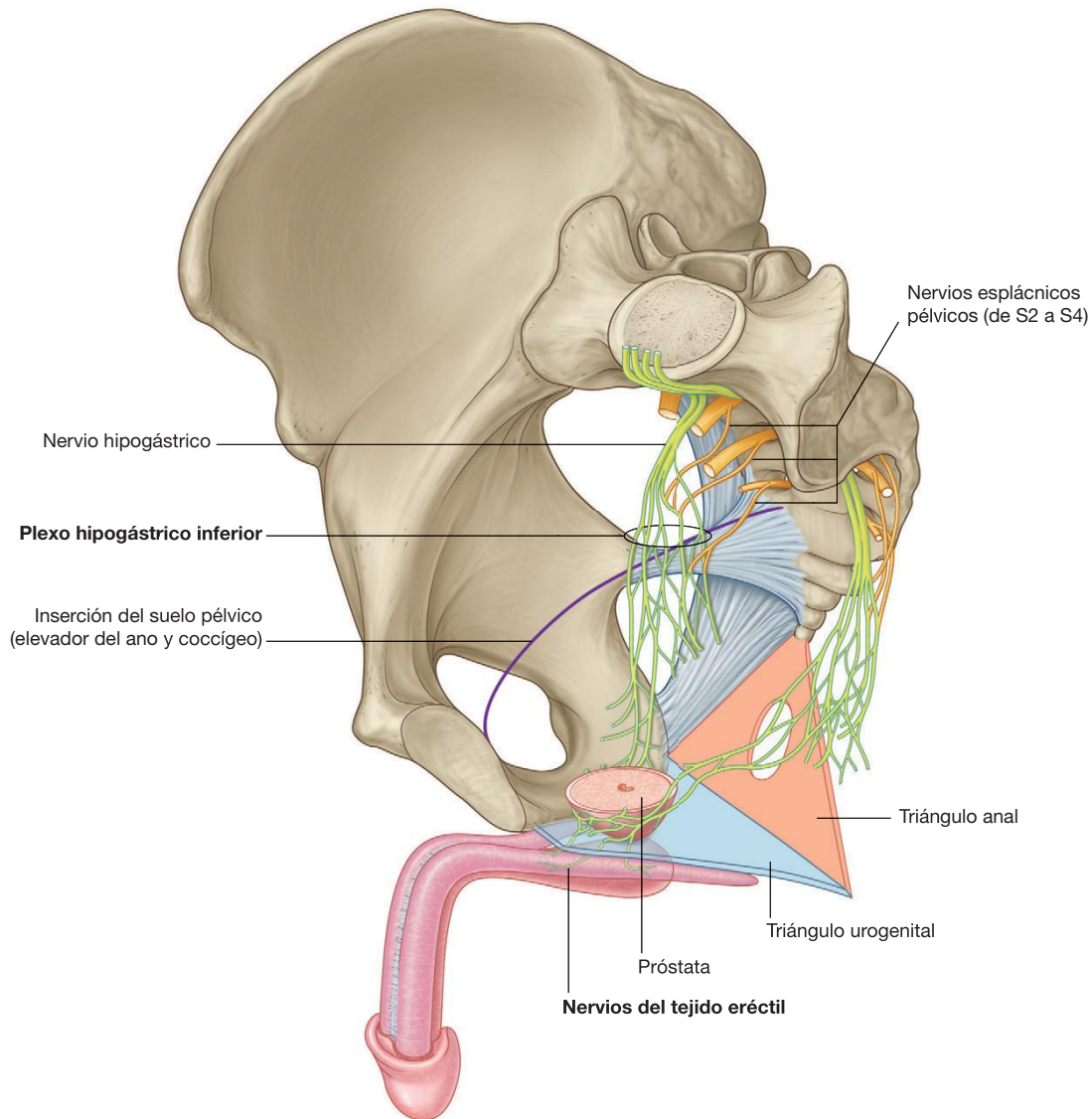
El **pudendo** es el nervio principal del periné y está directamente relacionado con la espina ciática de la pelvis (fig. 5.15). A cada lado del cuerpo, estas espinas y los ligamentos sacroespinosos insertados en ellas separan los agujeros ciáticos mayores de los agujeros ciáticos menores en la pared lateral de la pelvis.

El nervio pudendo deja la cavidad de la pelvis a través del agujero ciático mayor y después entra inmediatamente en el periné en posición inferior al suelo pélvico, rodeando la espina ciática y atravesando el agujero ciático menor (fig. 5.15). La espina ciática puede palparse desde la vagina en las mujeres y es la referencia utilizada para bloquear el nervio pudendo.

### La inervación parasimpática procedente de los niveles medulares S2 a S4 controla la erección

La inervación parasimpática de los niveles S2 a S4 de la médula espinal controla la erección genital tanto en hombres como en mujeres (fig. 5.16). A cada lado, los nervios parasimpáticos preganglionares salen de los ramos anteriores de los nervios raquídeos sacros y entran en el **plexo hipogástrico inferior** (plexo pélvico) en la pared lateral de la pelvis.

Los dos plexos hipogástricos inferiores son extensiones inferiores del plexo prevertebral abdominal que se forma sobre la pared abdominal posterior junto a la aorta abdominal. Los nervios que proceden de estos plexos penetran en el



**Fig. 5.16** Nervios espláncnicos pélvicos procedentes de los niveles medulares S2 a S4 que controlan la erección.

suelo pélvico para inervar los tejidos eréctiles del clítoris en las mujeres y del pene en los hombres.

## Los músculos y la fascia del suelo pélvico y del periné se cruzan en el centro tendinoso del periné

Las estructuras del suelo pélvico se cruzan con las del periné en el **centro tendinoso del periné** o **cuerpo perineal** (fig. 5.17). Este nudo fibromuscular mal definido se sitúa aproximadamente a mitad de camino entre las dos tuberosidades isquiáticas. En el centro tendinoso del periné convergen:

- Los músculos elevadores del ano del diafragma pelviano.
- Los músculos de los triángulos urogenital y anal del periné, incluidos los esfínteres de músculo esquelético relacionados con la uretra, la vagina y el ano.

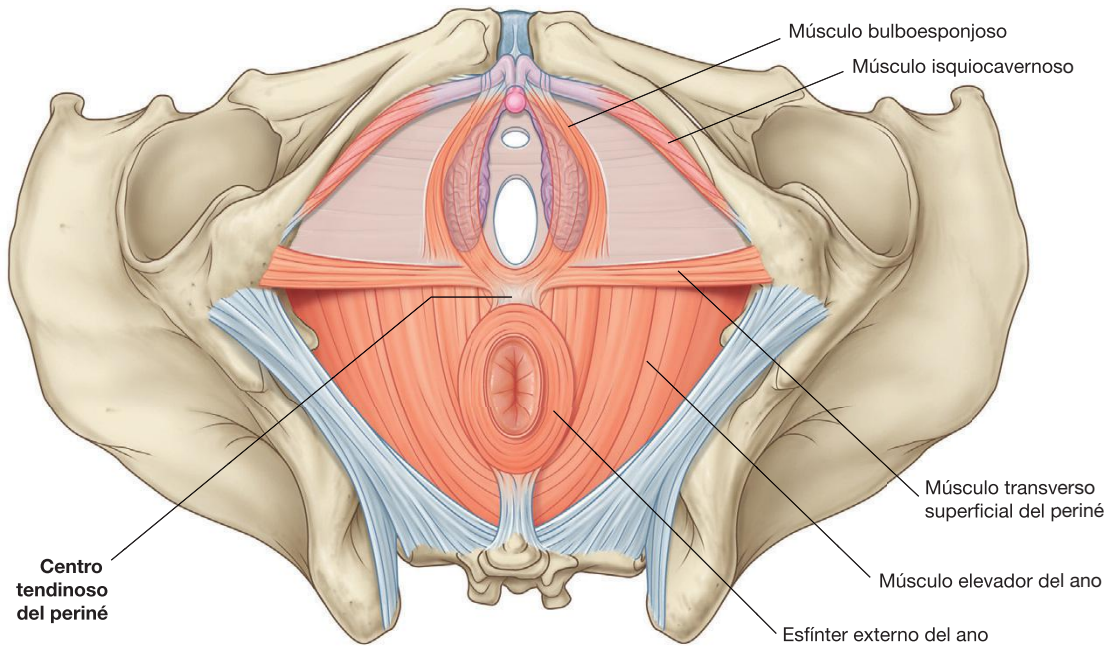
## El sexo determina el trayecto de la uretra

En las mujeres, la uretra es corta, atraviesa el suelo pélvico en sentido inferior desde la vejiga y se abre directamente en el periné (fig. 5.18A).

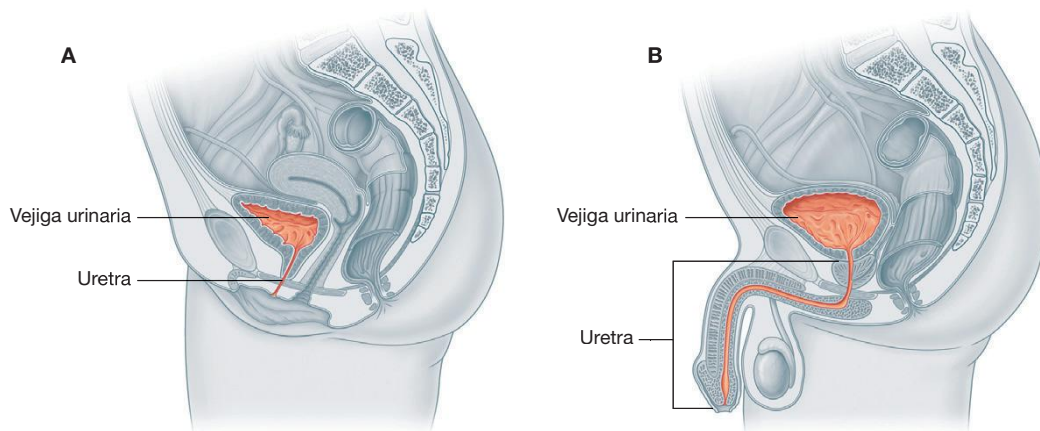
En los hombres, la uretra atraviesa la próstata antes de dirigirse a través del espacio perineal profundo y la mem-



## Pelvis y periné



**Fig. 5.17** Centro tendinoso del periné.



**Fig. 5.18** Trayecto de la uretra. **A.** Mujeres. **B.** Hombres.

brana perineal, tras lo que queda englobada dentro de los tejidos eréctiles del pene antes de abrirse en el extremo de éste (fig. 5.18B). La porción peneana de la uretra masculina tiene dos ángulos:

- El principal de ellos es un ángulo fijo en el que la uretra se curva en sentido anterior en la raíz del pene después de atravesar la membrana perineal.

- El otro ángulo se encuentra distalmente, donde la porción no insertada del pene se curva en sentido inferior. Cuando el pene está en erección, este segundo ángulo desaparece.

Se deben tener en cuenta los distintos trayectos de la uretra en el hombre y la mujer cuando se sonda a los pacientes y cuando se evalúan las lesiones perineales o las enfermedades pélvicas.



# Anatomía regional

La pelvis es la región del cuerpo que está rodeada por los coxales y por los elementos inferiores de la columna vertebral. Se divide en dos regiones principales: la región superior es la pelvis falsa (mayor) y forma parte del abdomen y la región inferior es la pelvis verdadera (menor), que rodea a la cavidad pélvica.

La cavidad pélvica, que tiene forma de cuenco, se continúa por arriba con la cavidad abdominal. El borde de la cavidad pélvica (la abertura superior) queda totalmente rodeado por hueso, mientras que el suelo pélvico es una estructura fibromuscular que separa la cavidad pélvica por encima del periné por debajo.

El periné se encuentra por debajo del suelo pélvico y sus bordes están formados por la abertura inferior. El periné contiene:

- Las aberturas terminales de los aparatos digestivo y urinario.
- La abertura al exterior del aparato reproductor.
- Las raíces de los genitales externos.

## PELVIS

### Huesos

Los huesos de la pelvis son los huesos coxales derecho e izquierdo, el sacro y el cóccix. El sacro se articula en su parte superior con la vértebra LV en la articulación lumbosacra y los huesos coxales se articulan en su zona posterior con el sacro en las articulaciones sacroilíacas y entre sí en su cara anterior en la sínfisis del pubis.

### Los huesos coxales

Los huesos coxales tienen una forma irregular y presentan dos partes principales, separadas por una línea oblicua en la superficie medial del hueso (fig. 5.19A):

- El hueso coxal que queda por encima de esta línea constituye la pelvis mayor, que pertenece a la cavidad abdominal.
- El hueso coxal que queda por debajo de esta línea constituye la pared lateral de la pelvis menor, que contiene la cavidad pélvica.

## Conceptos prácticos

### Localización de la posición de la arteria femoral

La espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo del pubis se pueden palpar en el paciente. El ligamento inguinal transcurre entre estos dos puntos y marca la separación entre el abdomen y la extremidad inferior.

La **arteria femoral** se encuentra en el muslo a mitad de camino entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo del pubis y en posición inferior al ligamento inguinal, cerca de la superficie, por lo que su pulso se puede percibir fácilmente en la palpación. El nervio femoral transcurre en sentido lateral y la vena femoral en sentido medial a la arteria femoral.

### Uso de la arteria femoral en la angiografía y en procedimientos endovasculares

Los catéteres se pueden guiar a través de las arterias femoral e ilíaca e introducirse en otras ramas de la aorta para realizar una angiografía y procedimientos endovasculares en las regiones abdominal y torácica sobre las extremidades inferiores homolaterales y

contralaterales, sobre las extremidades superiores y sobre los vasos sanguíneos de la cabeza y el cuello. Estos procedimientos son la angioplastia (dilatación de estenosis y oclusiones utilizando balones) y la embolización (bloqueo de los vasos sanguíneos, por ejemplo de masas tumorales o vasculares).

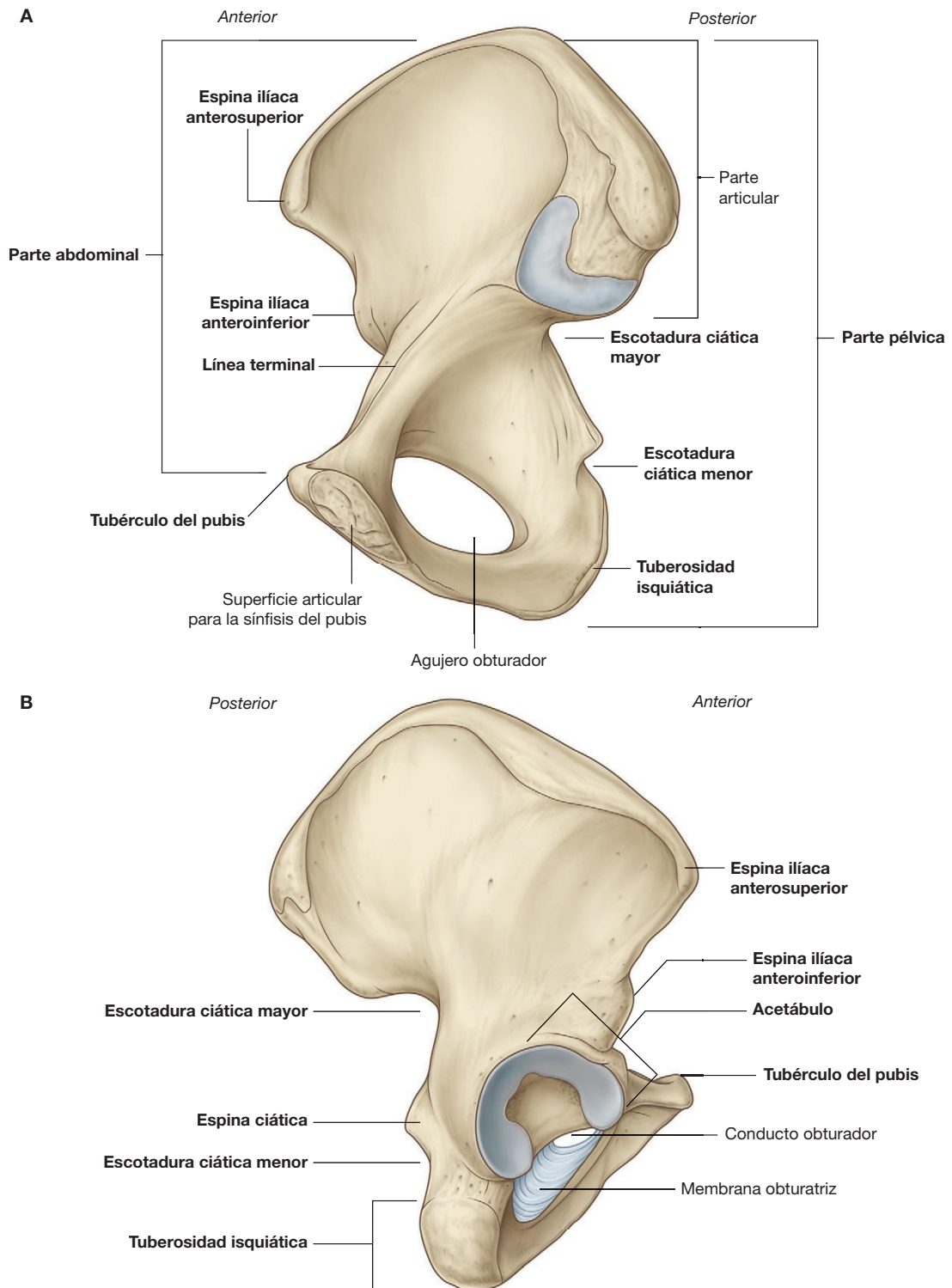
La arteria femoral se sitúa directamente anterior a la cabeza femoral y a la articulación de la cadera. Cuando se extrae el catéter arterial se comprime la arteria contra la cabeza femoral aplicando presión con cuidado, con lo que se controla y se evita la hemorragia. En circunstancias normales se forma un coágulo sobre la pequeña punción antes de 10 minutos.

### Uso de la vena femoral para angiografía pulmonar

Se puede acceder a la vena femoral de forma similar a la arteria femoral. Se pueden introducir catéteres a través de la vena femoral hacia la vena cava inferior y directamente en la aurícula derecha, atravesando las válvulas tricúspide y pulmonar para realizar una angiografía pulmonar.



## Pelvis y periné



**Fig. 5.19** Coxal derecho. A. Cara medial. B. Cara lateral.

Los dos tercios inferiores de esta línea constituyen la línea terminal y contribuyen a formar el borde de la abertura superior.

La superficie lateral del hueso coxal tiene una gran cavidad articular, el **acetábulo**, que junto con la cabeza del fémur forma la articulación de la cadera (fig. 5.19B).

En la parte inferior del acetábulo se encuentra el gran **agujero obturador**, la mayor parte del cual está cerrada por una membrana plana de tejido conjuntivo, la **membrana obturatriz**. En su parte superior se mantiene abierto un pequeño conducto obturador, entre la membrana y el hueso adyacente, que proporciona una vía de comunicación entre la extremidad inferior y la cavidad pélvica.

El borde posterior del hueso está marcado por dos escotaduras separadas por la **espina ciática**:

- La **escotadura ciática mayor**.
- La **escotadura ciática menor**.

El borde posterior termina en su extremo inferior como la gran **tuberosidad isquiática**.

El borde anterior irregular del hueso coxal está delimitado por la **espina ilíaca anterosuperior**, la **espina ilíaca anteroinferior** y el **tubérculo del pubis**.

### Componentes del hueso coxal

Cada hueso coxal está formado por tres elementos: el ilion, el pubis y el isquion. Al nacimiento, estos huesos están co-

nectados por cartílago en la zona del acetábulo; posteriormente, entre los 16 y los 18 años, se fusionan en un hueso único (fig. 5.20).

### Ilion

De los tres componentes del hueso coxal, el **ilion** es el que ocupa la posición más superior.

Se divide en sus partes superior e inferior mediante una cresta situada en su superficie medial (fig. 5.21A):

- La parte posterior de la cresta es afilada y descansa inmediatamente por encima de la superficie del hueso que se articula con el sacro. Esta superficie sacra tiene una gran carilla con forma de L para articularse con el sacro y una superficie expandida en sentido posterior, rugosa, para la inserción de los fuertes ligamentos que sostienen la articulación sacroilíaca (fig. 5.21).
- La porción anterior de la cresta que separa las partes superior e inferior del ilion es redondeada y se denomina **línea arqueada (arcuata)**.

La línea arqueada forma parte de la línea terminal y del borde pélvico.

La porción del ilion situada bajo la línea arqueada es la parte pélvica del ilion y contribuye a la pared de la pelvis menor o verdadera.

La parte superior del ilion se expande para formar un «ala» plana, con forma de abanico, que proporciona el sostén óseo para la parte inferior del abdomen o pelvis falsa. Esta parte del ilion permite la inserción de los músculos que se relacionan funcionalmente con la extremidad inferior. La superficie anteromedial del ala es cóncava y forma la **fosa ilíaca**. La parte externa (superficie glútea) del ala está delimitada por líneas y rugosidades y se relaciona con la región glútea de la extremidad inferior (fig. 5.21B).

Todo el borde superior del ilion se engrosa para formar una cresta prominente (la **cresta ilíaca**), que es el lugar de inserción de los músculos y la fascia del abdomen, la espalda y la extremidad inferior, y termina en su extremo anterior como la **espina ilíaca anterosuperior** y en el posterior como la **espina ilíaca posterosuperior**.

Un tubérculo prominente, la **tuberosidad de la cresta ilíaca (tubérculo ilíaco)**, se proyecta lateralmente cerca del extremo anterior de la cresta; el extremo posterior de la cresta se engrosa para formar la **tuberosidad ilíaca**.

En la parte inferior de la espina ilíaca anterosuperior de la cresta, en el borde anterior del ilion, hay una protuberancia redondeada denominada **espina ilíaca anteroinferior**. Esta estructura sirve como punto de inserción para el músculo recto femoral y el ligamento iliofemoral asociados a la extremidad inferior. Hay una **espina ilíaca posteroinferior** menos prominente a lo largo del borde posterior de la superficie sacra del ilion, donde el hueso se angula hacia delante para formar el borde superior de la escotadura ciática mayor.

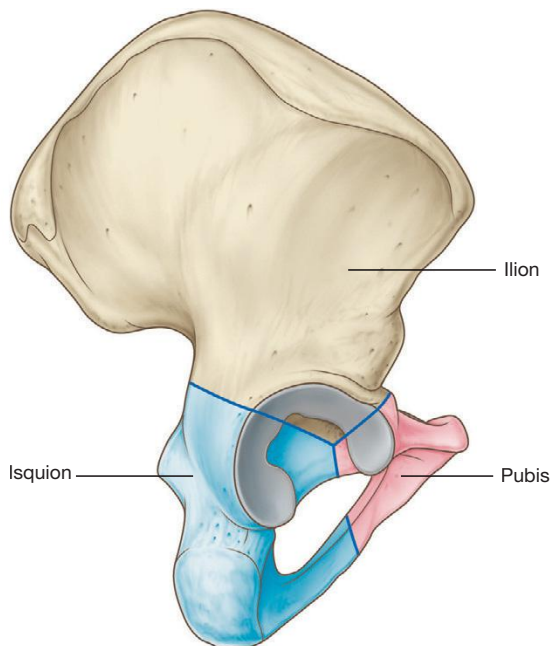


Fig. 5.20 Ilion, isquion y pubis.



## Pelvis y periné

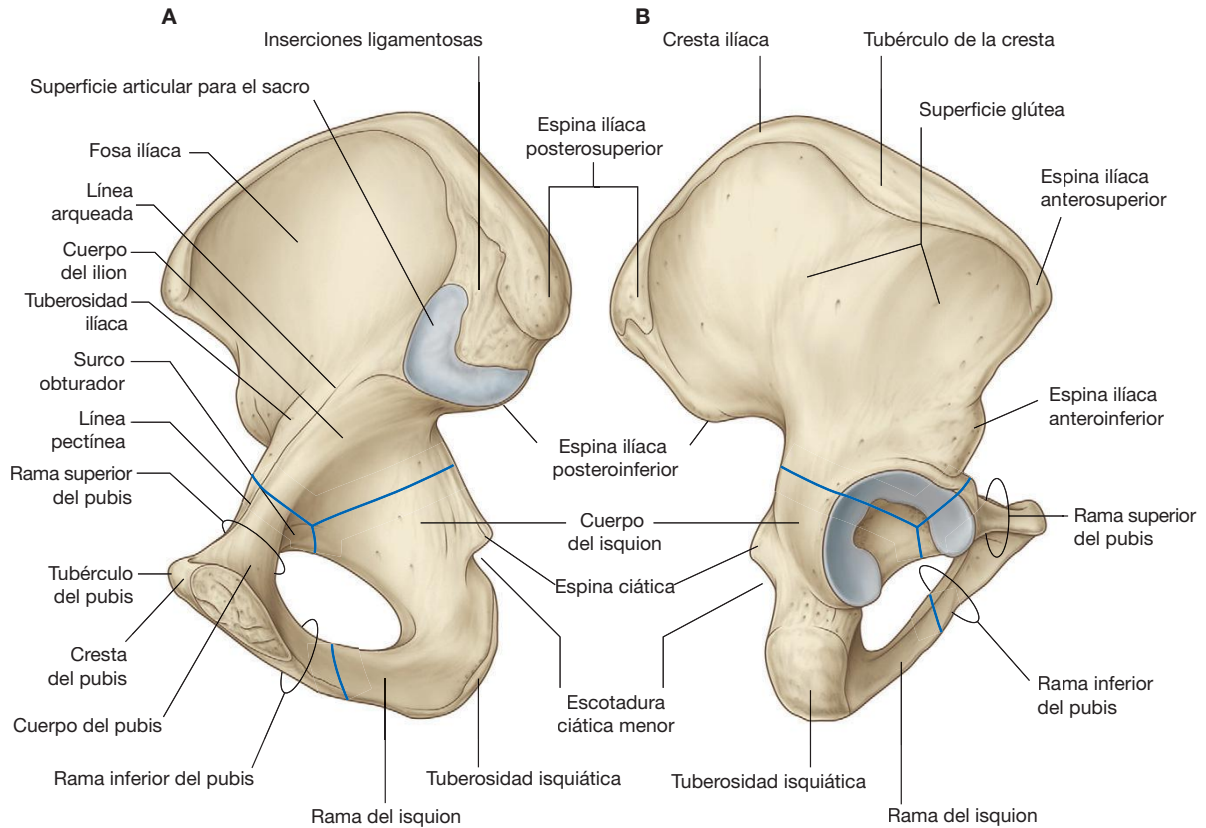


Fig. 5.21 Componentes del hueso coxal. A. Superficie medial. B. Superficie lateral.

### Conceptos prácticos

#### Biopsia de médula ósea

En algunas enfermedades (como la leucemia) es necesario obtener una muestra de médula ósea para evaluar el estadio y la gravedad del problema. Para obtener dichas biopsias de médula ósea se suele utilizar la cresta ilíaca.

La cresta ilíaca está cerca de la superficie y se puede palpar con facilidad.

La biopsia de médula ósea se realiza fácilmente con la inyección de un anestésico local en la piel y haciendo pasar una aguja cortante a través del hueso cortical de la cresta ilíaca. Se aspira la médula ósea y se estudia al microscopio. Con esta técnica también se pueden obtener muestras de hueso cortical que informan sobre el metabolismo óseo.

### Pubis

La parte anterior e inferior del hueso coxal es el **pubis** (fig. 5.21). Tiene un cuerpo y dos brazos (ramas):

- El **cuerpo** es aplanado en sentido dorsoventral y se articula con el cuerpo del hueso púbico del otro lado en la **sínfisis del pubis**. El cuerpo tiene una cresta púbica redondeada en su cara superior que termina lateralmente en forma de un prominente **tubérculo del pubis** o **espina púbica**.
- La **rama superior del pubis** se proyecta posterolateralmente desde el cuerpo y se une con el ilion y el isquion en su base, que está orientada hacia el acetábulo. El borde superior afilado de esta superficie triangular se denomina **pecten del pubis (cresta pectínea)**, que forma parte de la línea terminal del hueso coxal y de la abertura superior. En sentido anterior, esta línea continúa con la **cresta del pubis**, que también forma parte de la línea terminal y de la abertura superior. La **rama superior del pubis** está delimitada por el **surco obturador**, que forma el borde superior del conducto obturador.



- La rama inferior se proyecta lateralmente y en sentido inferior para unirse con la rama del isquion.

### Isquion

El isquion es la parte posterior e inferior del hueso coxal (fig. 5.21). Consta de:

- Un gran cuerpo, que se proyecta en sentido superior para unirse al ilion y a la rama superior del pubis.
- Una rama, que se proyecta en sentido anterior para unirse a la rama inferior del pubis.

El borde posterior del hueso está delimitado por una **es-pina ciática (isquiática)** prominente que separa la escotadura ciática menor, por debajo, de la escotadura ciática mayor, por encima.

La característica más prominente del isquion es una gran tuberosidad (la **tuberosidad isquiática**) en la cara posteroinferior del hueso. Esta tuberosidad es un lugar destacado para la inserción de los músculos de la extremidad inferior y para sostener el cuerpo en sedestación.

### Sacro

El sacro, que tiene el aspecto de un triángulo invertido, está formado por la fusión de las cinco vértebras sacras (fig. 5.22). La base del sacro se articula con la vértebra LV y su vértice lo hace con el cóccix. Cada una de las superficies laterales del hueso tiene una gran carilla con forma de L para articularse con el ilion del hueso coxal. Posterior a esa carilla hay una extensa zona rugosa para la inserción de los ligamentos que sostienen la articulación sacroilíaca. La cara superior del sacro está formada por la cara superior del cuerpo de la vértebra S1 y está flanqueada a cada lado por una apófisis transversa expandida a modo de ala denominada, precisamente, **ala**. El borde anterior del cuerpo vertebral se proyecta hacia delante y constituye el **promontorio**. La superficie anterior del sacro es cóncava y la posterior es convexa. Como las apófisis transversas de las vértebras sacras adyacentes se fusionan lateralmente a la posición de los agujeros intervertebrales y lateralmente a la bifurcación de los nervios raquídeos en sus ramos posterior y anterior, los ramos posteriores y anteriores de los nervios raquídeos S1 a S4 surgen del sacro a través de agujeros separados. Hay cuatro

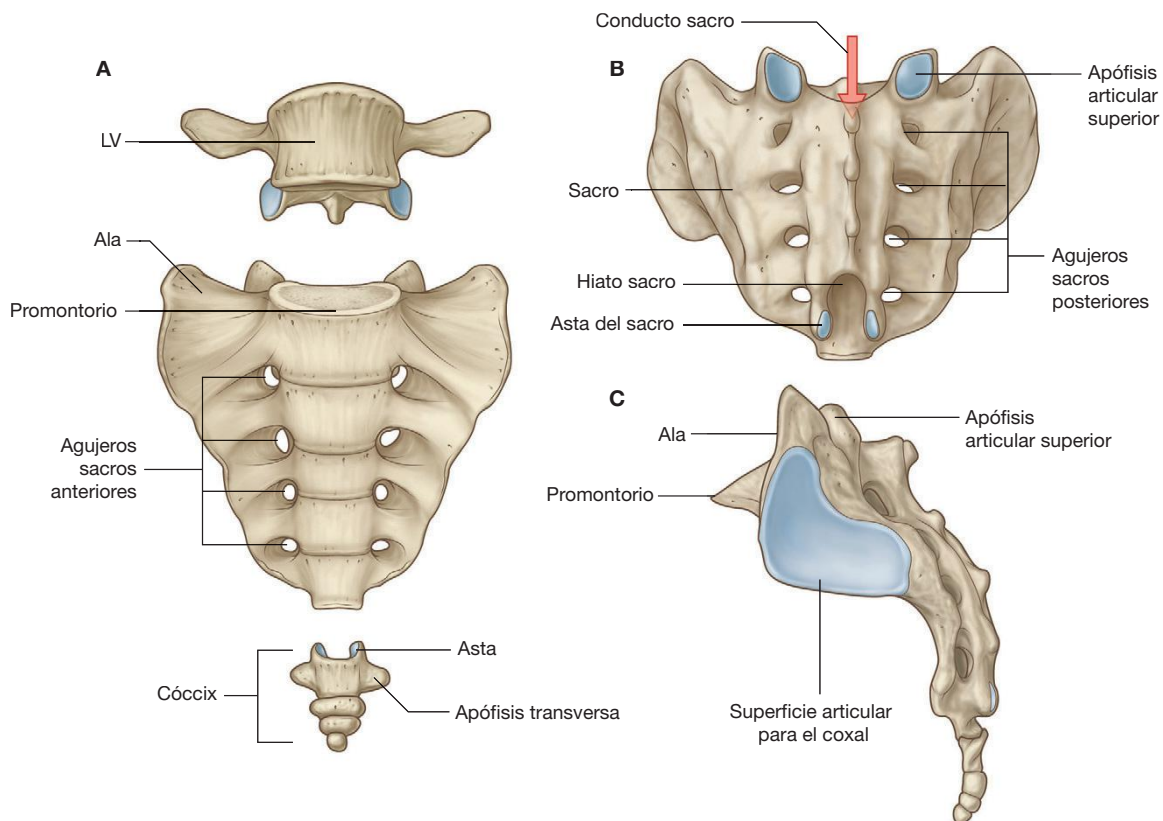


Fig. 5.22 Sacro y cóccix. A. Vista anterior. B. Vista posterior. C. Vista lateral.



## Pelvis y periné

pares de **agujeros sacros anteriores** en la superficie anterior del sacro para los ramos anteriores y cuatro pares de **agujeros sacros posteriores** en la superficie posterior para los ramos posteriores. El **conducto del sacro** es continuación del conducto vertebral, que termina en el **hiato del sacro**.

### Cóccix

La pequeña porción terminal de la columna vertebral es el cóccix, que contiene cuatro vértebras coccígeas fusionadas (fig. 5.22) y, como el sacro, tiene forma de triángulo invertido. La base del cóccix se orienta en sentido superior. La cara superior contiene una carilla para articularse con el sacro y dos **astas** a cada lado que se proyectan hacia arriba para articularse o fusionarse con dos astas similares que se proyectan hacia abajo desde el sacro. Estas estructuras son modificaciones de las apófisis articulares superiores e inferiores como las que se encuentran en otras vértebras. Cada superficie lateral del cóccix tiene una pequeña apófisis transversa rudimentaria que se extiende desde la primera vértebra coccígea. Las vértebras coccígeas no tienen arcos vertebrales; por tanto, no hay conducto vertebral óseo en el cóccix.

## Articulaciones

### Articulaciones lumbosacras

El sacro se articula en su cara superior con la porción lumbar de la columna vertebral. Las articulaciones lumbosacras se forman entre la vértebra LV y el sacro, y constan de:

- Las dos **articulaciones cigapofisarias** que existen entre las apófisis articulares superior e inferior adyacentes.
- Un disco intervertebral que une los cuerpos de las vértebras LV y SI (fig. 5.23A).

Estas articulaciones son similares a las existentes entre otras vértebras, con la excepción de que el sacro tiene una angulación en sentido posterior respecto a la vértebra LV. Como consecuencia, la parte anterior del disco intervertebral que se encuentra entre ambos huesos es más gruesa que la posterior.

Las articulaciones lumbosacras se refuerzan mediante los fuertes ligamentos iliolumbares y lumbosacros que se extienden desde las apófisis transversas expandidas de la vértebra LV hacia el ilion y el sacro, respectivamente (fig. 5.23B).

### Articulaciones sacroilíacas

Las articulaciones sacroilíacas transmiten las fuerzas desde las extremidades inferiores a la columna vertebral. Son articulaciones sinoviales entre las superficies articulares con forma de L que se encuentran en las carillas articulares de las superficies laterales del sacro y las carillas similares de las porciones ilíacas de los huesos coxales (fig. 5.24A). Las superficies articulares tienen un contorno irregular y se entrelazan para resistir el movimiento. Las articulaciones a

## Conceptos prácticos

### Fractura de pelvis

La pelvis se puede considerar como un conjunto de anillos anatómicos. Existen tres anillos óseos y cuatro anillos fibroóseos. El anillo pélvico mayor está constituido por partes de los huesos sacro, coxal y pubis, que forman la apertura superior de la pelvis. Se demuestran dos anillos subsidiarios de menor tamaño como agujeros obturadores. Los agujeros ciáticos mayor y menor formados por las escotaduras ciáticas mayor y menor y los ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos forman los cuatro anillos fibroóseos. Dicho de forma bastante simplificada, los anillos predominantemente óseos (es decir, la abertura superior de la pelvis y los agujeros obturadores) se deberían considerar anillos frágiles. No es posible romper un lado del anillo sin romper el otro, lo que a nivel clínico se traduce en que cuando existe una fractura en un lado, se debe sospechar siempre que existe otra contralateral.

Las fracturas de la pelvis pueden suceder aisladas; sin embargo, lo más frecuente es que se produzcan en pacientes politraumatizados y se deben considerar de forma especial.

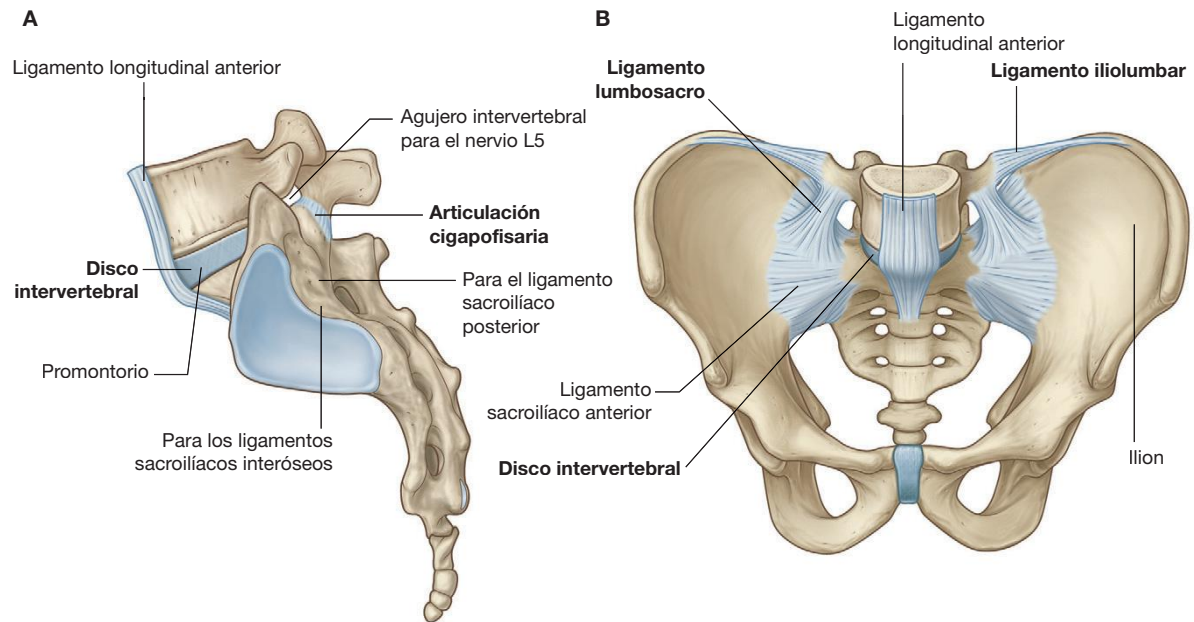
Dada la extensa superficie ósea de la pelvis, una fractura genera una zona ósea que puede sangrar de forma notable. Se puede producir un hematoma extenso, que puede comprimir órganos como la vejiga y los uréteres. La pérdida de sangre se produce con rapidez, lo que reduce la volemia y, salvo que se reponga, el paciente desarrollará una hipovolemia con shock.

Las fracturas pélvicas pueden romper el contenido de la pelvis y asociarse a rotura uretral, posibles roturas del intestino y lesiones nerviosas.

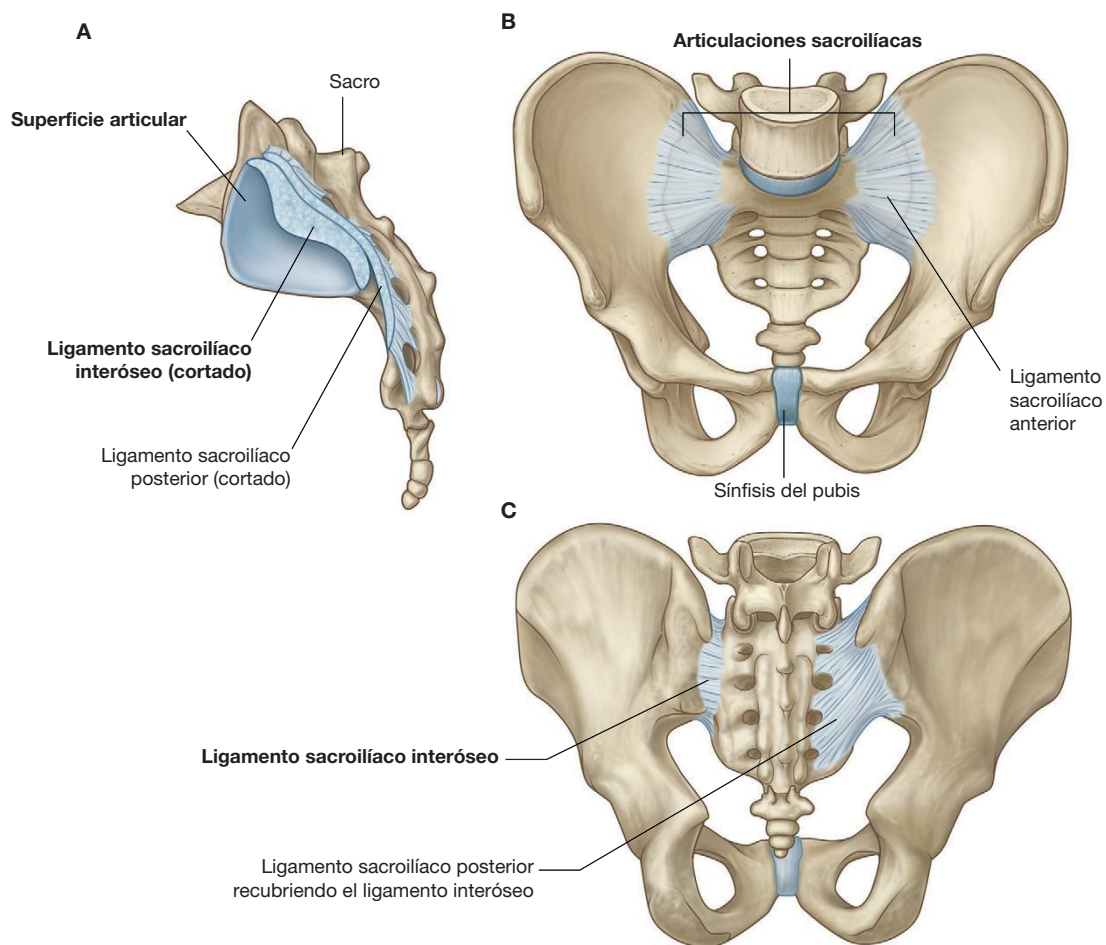
menudo se fibrosan con la edad y pueden osificarse completamente.

Cada articulación sacroilíaca se estabiliza mediante tres ligamentos:

- El **ligamento sacroilíaco anterior**, que es un engrosamiento de la membrana fibrosa de la cápsula articular y discurre en sentido anterior e inferior a la articulación (fig. 5.24B).
- El **ligamento sacroilíaco interóseo**, que es el mayor y más fuerte de los tres, se sitúa inmediatamente posterosuperior a la articulación y se inserta en las áreas rugosas expandidas adyacentes del ilion y el sacro, con lo que rellena el espacio existente entre los dos huesos (figs. 5.24A y 5.24C).
- El **ligamento sacroilíaco posterior**, que cubre el ligamento sacroilíaco interóseo (fig. 5.24C).



**Fig. 5.23** Articulaciones lumbosacras y ligamentos relacionados. **A.** Vista lateral. **B.** Vista anterior.



**Fig. 5.24** Articulaciones sacroiliacas y ligamentos relacionados. **A.** Vista lateral. **B.** Vista anterior. **C.** Vista posterior.



## Pelvis y periné

### Articulación de la sínfisis del pubis

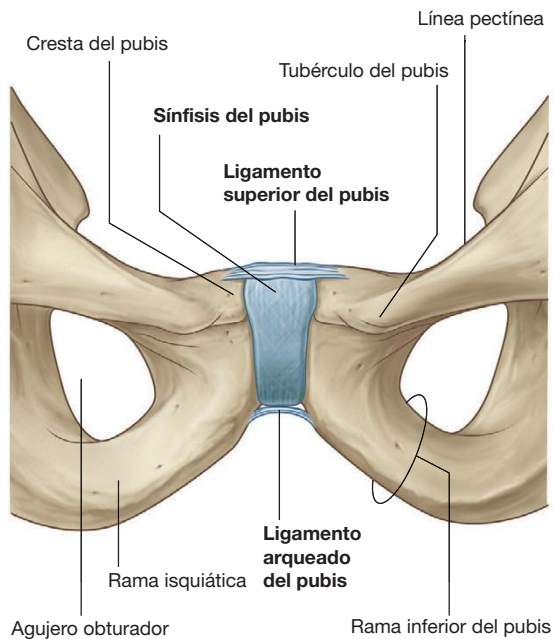
La sínfisis del pubis se sitúa en una posición anterior entre las superficies adyacentes de los huesos púbicos (fig. 5.25). Cada superficie articular se encuentra cubierta por cartílago hialino, que se une a las superficies adyacentes a lo largo de la línea media mediante fibrocartilago. La articulación está rodeada por capas entrecruzadas de fibras de colágeno y hay dos ligamentos principales relacionados:

- El **ligamento púbico superior**, situado por encima de la articulación.
- El **ligamento arqueado del pubis (ligamento púbico inferior)**, que se ubica por debajo de ella.

### Conceptos prácticos

#### Problemas comunes de las articulaciones sacroilíacas

Las articulaciones sacroilíacas tienen componentes tanto fibrosos como sinoviales y, como sucede con muchas otras articulaciones que soportan peso, pueden producirse cambios degenerativos que se manifiestan con dolor y molestias en la región sacroilíaca. Además, los trastornos relacionados con el antígeno HLA B27 del complejo mayor de histocompatibilidad, como la artritis reumatoide, psoriasis y enfermedad inflamatoria intestinal, pueden producir cambios inflamatorios específicos en esas articulaciones.



**Fig. 5.25** Sínfisis del pubis y ligamentos relacionados.

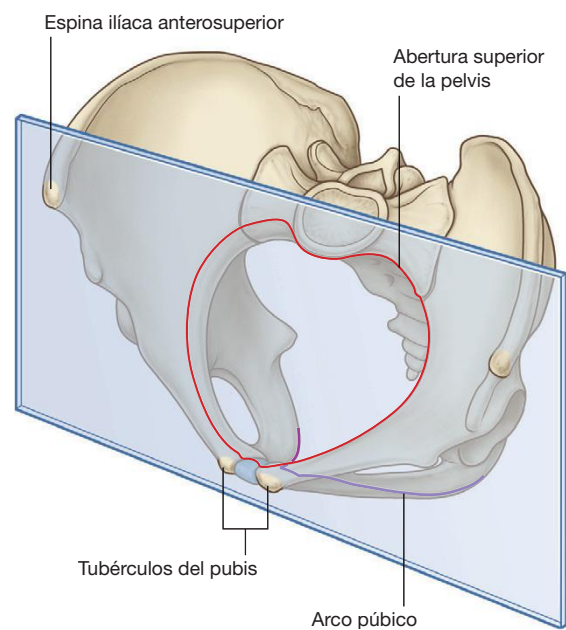
### Orientación

En posición anatómica, la pelvis está orientada de forma que el borde delantero de la parte superior de la sínfisis del pubis y las espinas ilíacas anterosuperiores quedan en el mismo plano vertical (fig. 5.26). En consecuencia, la abertura superior, que marca la entrada a la cavidad pélvica, está inclinada para dirigirse en sentido anterior, en tanto que los cuerpos de los huesos púbicos y el arco isquiopúbico se sitúan en un plano casi horizontal, orientados hacia el suelo.

### Diferencias entre ambos sexos

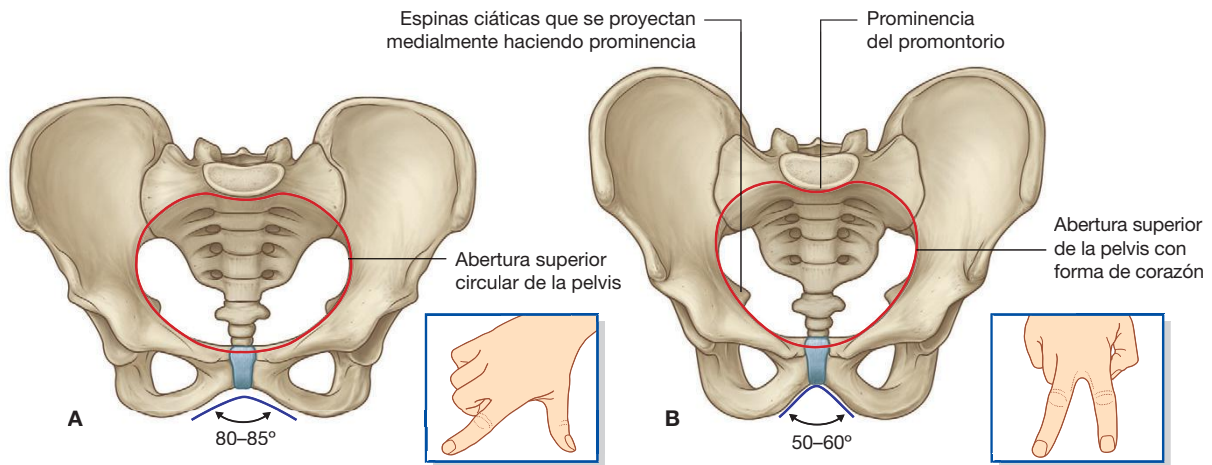
La pelvis de la mujer y del hombre son diferentes en varios aspectos, muchos de los cuales tienen que ver con el paso del feto al salir de la cavidad pélvica de la madre durante el parto.

- La abertura superior en las mujeres tiene forma circular (fig. 5.27A), frente a la abertura superior con forma de corazón (fig. 5.27B) de los hombres. La forma más circular se debe, en parte, a que el promontorio no está tan diferenciado y a que las alas son más anchas en las mujeres.
- El ángulo formado por las dos ramas del arco púbico es mayor en las mujeres (80-85°) que en los hombres (50-60°).
- Las espinas ciáticas no suelen hacer tanta protrusión en sentido medial hacia la cavidad pélvica en las mujeres como lo hacen en los hombres.

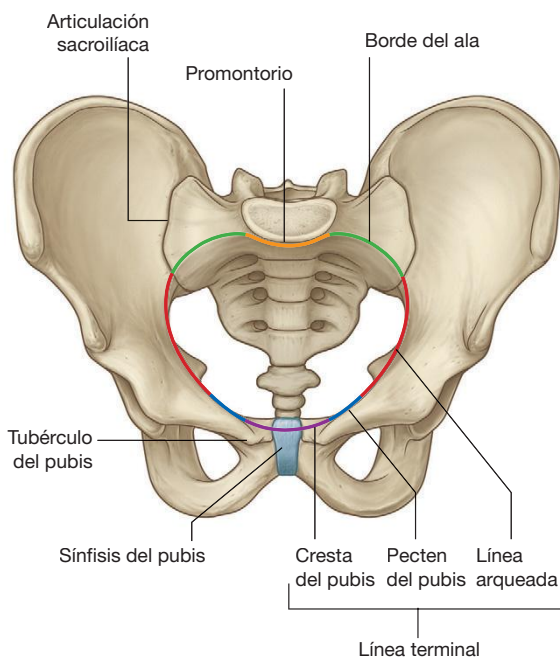


**Fig. 5.26** Orientación de la pelvis (posición anatómica).





**Fig. 5.27** Estructura de la pelvis ósea. **A.** Mujeres. **B.** Hombres. El ángulo formado por el arco púbico puede determinarse aproximadamente por el ángulo que hay entre los dedos pulgar e índice en las mujeres, y el que hay entre los dedos índice y medio en los hombres, como se ve en los recuadros.



**Fig. 5.28** Abertura superior de la pelvis.

## Pelvis verdadera

La pelvis verdadera tiene forma cilíndrica, con una entrada o abertura superior, y una salida o abertura inferior. La abertura superior no tiene techo, mientras que el suelo pélvico cierra la abertura inferior y separa la cavidad pélvica del periné, situado por debajo.

## Abertura superior de la pelvis

La abertura superior es la comunicación circular que existe entre las cavidades abdominal y pélvica, a través de la cual las estructuras circulan entre el abdomen y la cavidad pélvica. Está completamente rodeada por huesos y articulaciones (fig. 5.28). El promontorio del sacro protruye hacia la abertura superior, formando su borde posterior en la línea media. Las alas del sacro establecen el borde a ambos lados del promontorio. El borde de la abertura superior cruza a continuación la articulación sacroiliaca y continúa a lo largo de la línea terminal (es decir, la línea arqueada, el pecten del pubis o línea pectínea y la cresta del pubis) hacia la sínfisis del pubis.

## Pared de la pelvis

Las paredes de la cavidad pélvica están formadas por el sacro, el cóccix, la parte del coxal por debajo de la línea terminal, dos ligamentos y dos músculos.

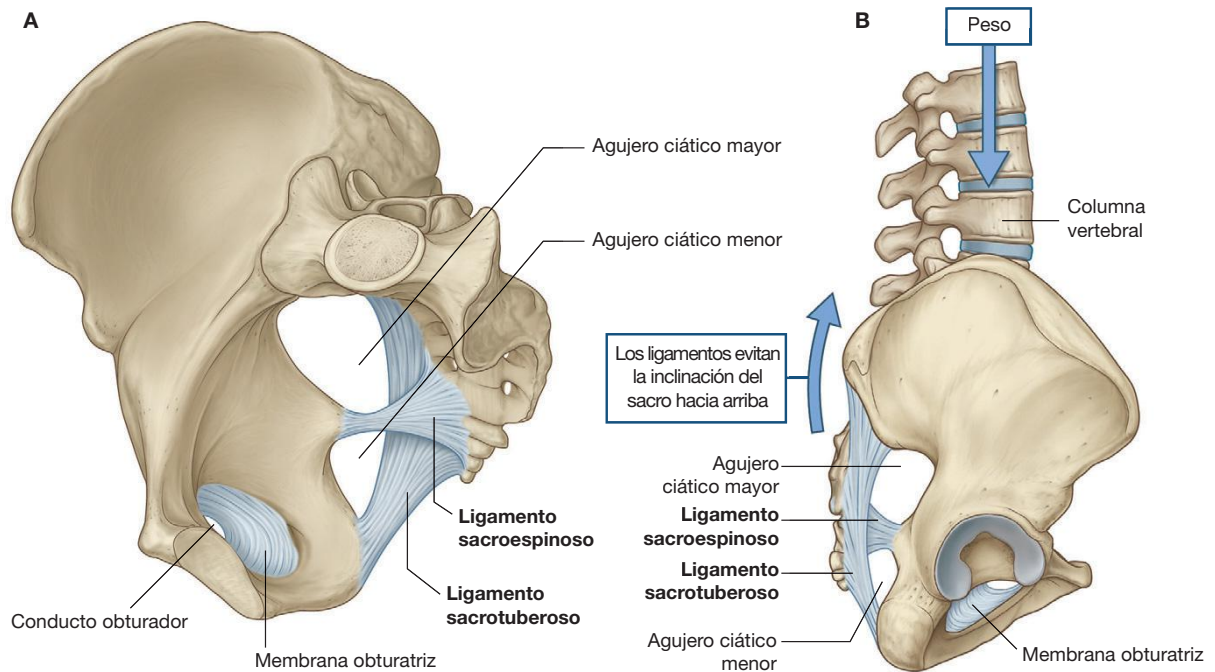
## Ligamentos de la pared pélvica

Los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso (fig. 5.29A) son los componentes principales de las paredes laterales de la pelvis, y ayudan a definir las aberturas entre la cavidad pélvica y las regiones adyacentes a través de las cuales pasan las estructuras.

- El menor de ambos, el ligamento sacroespinoso, tiene forma triangular, con su vértice insertado en la espina ciática y su base insertada en los bordes correspondientes del sacro y del cóccix.
- El ligamento sacrotuberoso también tiene forma triangular y es superficial al ligamento sacroespinoso. Su base tiene una inserción amplia que se extiende desde la espina ilíaca posterosuperior del hueso coxal, a lo largo de la



## Pelvis y periné



**Fig. 5.29** Ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso. **A.** Vista medial del lado derecho de la pelvis. **B.** Función de los ligamentos.

cara dorsal y del borde lateral del sacro, y en la superficie dorsolateral del cóccix. Lateralmente, el vértice del ligamento se inserta en el borde medial de la tuberosidad isquiática.

Estos ligamentos estabilizan el sacro en los huesos pélvicos al resistir la inclinación ascendente de la cara inferior del sacro (fig. 5.29B). También convierten las escotaduras ciáticas mayor y menor del hueso coxal en agujeros (fig. 5.29A, B).

- El **agujero ciático mayor** se sitúa superior al ligamento sacroespinoso y a la espina ciática.
- El **agujero ciático menor** se dispone inferior a la espina ciática y al ligamento sacroespinoso, entre los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso.

### Músculos de la pared de la pelvis

Dos músculos, el obturador interno y el piriforme, contribuyen a crear las paredes laterales de la cavidad pélvica. Estos músculos se originan en la cavidad pélvica, pero se insertan periféricamente en el fémur.

#### Obturador interno

El obturador interno es un músculo plano, con forma de abanico, que se origina en la superficie profunda de la

membrana obturatriz y en las regiones adyacentes del hueso coxal que rodean el agujero obturador (fig. 5.30 y tabla 5.1).

Las fibras musculares del obturador interno convergen para formar un tendón que abandona la cavidad pélvica a través del agujero ciático menor. Se inclina 90° alrededor del isquion entre la espina ciática y la tuberosidad isquiática, pasa en sentido posterior y cruza la articulación de la cadera para insertarse en el trocánter mayor del fémur.

El obturador interno constituye una gran parte de la pared anterolateral de la cavidad pélvica.

#### Piriforme

El músculo piriforme tiene forma triangular y se origina en las crestas óseas que existen entre los cuatro agujeros anteriores del sacro. Pasa lateralmente a través del agujero ciático mayor, atraviesa la cara posterosuperior de la articulación de la cadera y se inserta en el trocánter mayor del fémur, por encima de la inserción del músculo obturador interno (fig. 5.30 y tabla 5.1).

El músculo piriforme forma una gran parte de la pared posterolateral de la cavidad pélvica. Además, este músculo separa el agujero ciático mayor en dos regiones, una por encima de él y otra por debajo. Los vasos y nervios que discurren entre la cavidad pélvica y la región glútea atraviesan esas dos regiones.

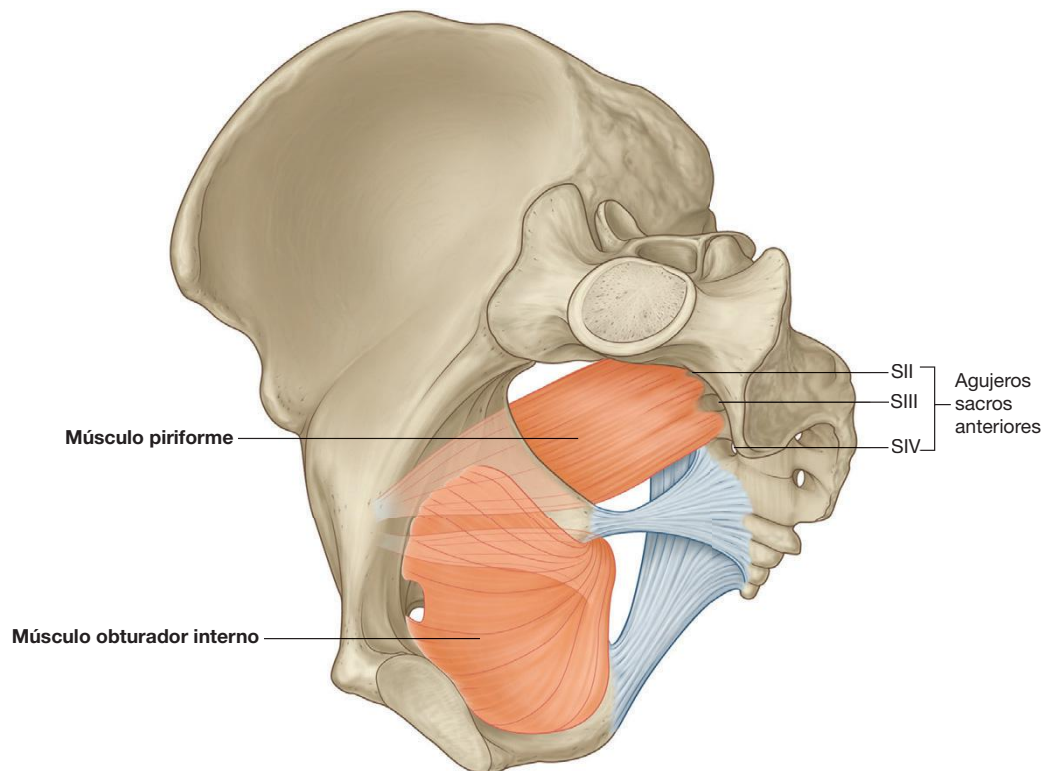


Fig. 5.30 Músculos obturador interno y piriforme (vista medial del lado derecho de la pelvis).

Tabla 5.1 Músculos de las paredes de la pelvis

| Músculos de la pared pélvica | Origen                                                                                                         | Inserción                                                    | Inervación                                    | Función                                                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obturador interno            | Pared anterolateral de la pelvis verdadera (superficie profunda de la membrana obturatriz y hueso circundante) | Superficie medial del trocánter mayor del fémur              | Nervio del obturador interno<br><b>L5, SI</b> | Rotación lateral de la articulación de la cadera en extensión;<br>abducción de la cadera en flexión |
| Piriforme                    | Superficie anterior del sacro entre los agujeros sacros anteriores                                             | Cara medial del borde superior del trocánter mayor del fémur | Ramas de L5, <b>SI</b> y <b>S2</b>            | Rotación lateral de la articulación de la cadera en extensión;<br>abducción de la cadera en flexión |

### Aberturas de la pared pélvica

Cada pared lateral de la pelvis tiene tres aberturas mayores, a través de las que pasan varias estructuras entre la cavidad pélvica y otras regiones:

- El conducto obturador.
- El agujero ciático mayor.
- El agujero ciático menor.

### Conducto obturador

En la parte superior del agujero obturador se encuentra el conducto obturador, que está bordeado por la membrana obturatriz, los músculos obturadores relacionados y la rama superior del pubis (fig. 5.31). El nervio y los vasos obtura-

dores pasan de la cavidad pélvica al muslo a través de este conducto.

### Agujero ciático mayor

El agujero ciático mayor es una vía principal de comunicación entre la cavidad pélvica y la extremidad inferior (fig. 5.31). Está formado por la escotadura ciática mayor del hueso coxal, los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso, y la espina ciática.

El músculo piriforme atraviesa el agujero ciático mayor y lo divide en dos partes:

- Los nervios y vasos glúteos superiores pasan a través del agujero por encima del músculo piriforme.